

MTSC2025

中国互联网测试开发大会

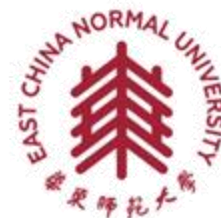
TESTING SUMMIT CONFERENCE CHINA 2025

上海
站

质效革新·智领未来

2025/7/12 | 上海喜来登由由大酒店 主办方: TesterHome

基于性质的测试 下一代GUI功能自动化测试方法



華東師範大學
EAST CHINA NORMAL
UNIVERSITY

质效革新·智领未来

主办方: TesterHome

梁锡贤

华东师范大学 硕士研究生



华东师范大学 - 智能化软件与智能化软件工程实验室硕士研究生。
华为开发者平台部科研实习生。
Kea2作者, Kea核心开发者。
研究领域为移动应用分析与测试, 特别是功能错误的分析与测试。

沈祥臣

华东师范大学 硕士研究生



华东师范大学 - 智能化软件与智能化软件工程实验室硕士研究生。
微信技术架构部、微信支付科研实习生。Kea 核心开发者。
研究领域为移动应用分析与测试, 特别是功能错误的分析与测试。



苏亭

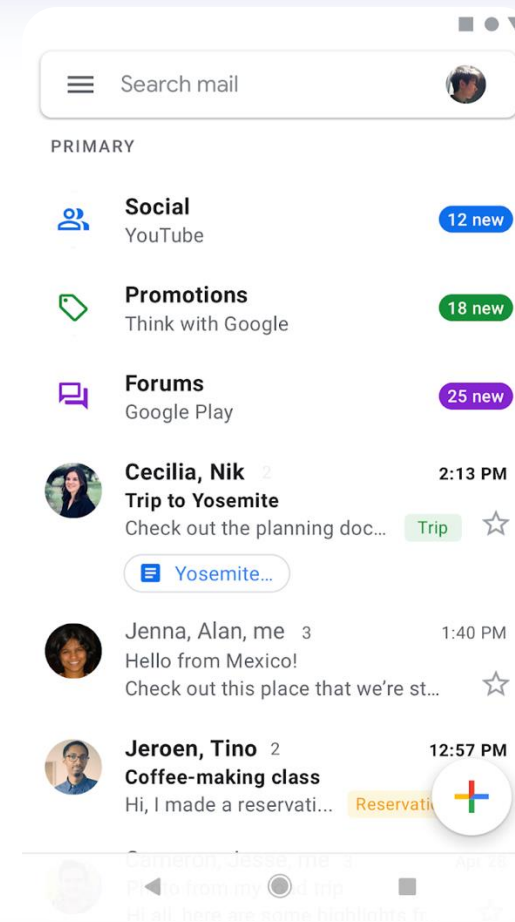
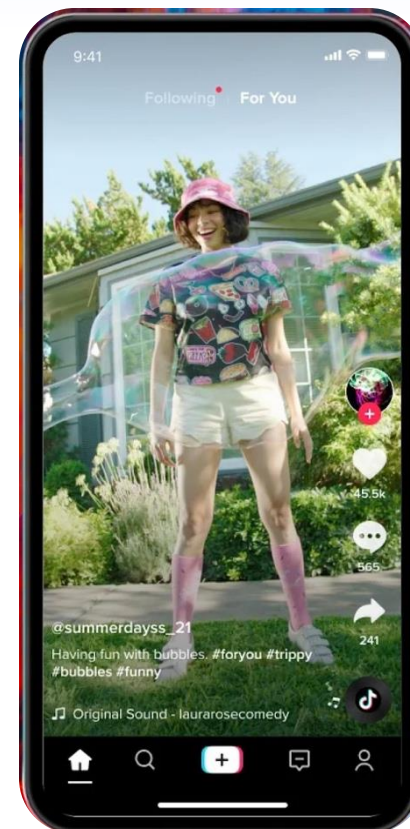
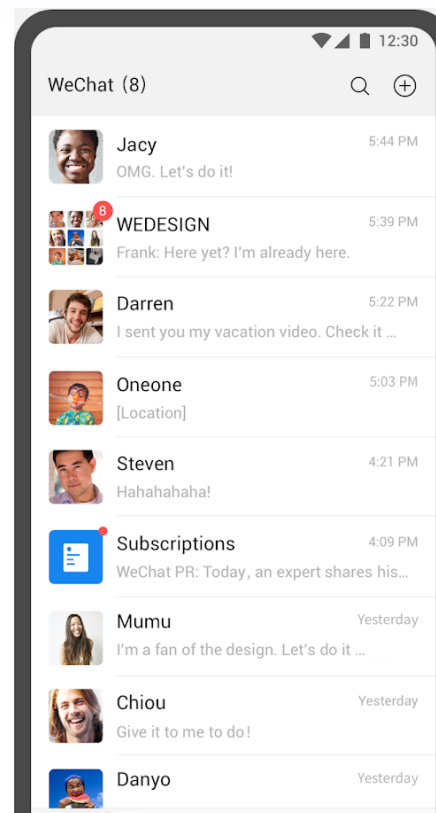
华东师范大学 教授

华东师范大学软件工程学院教授，主要研究方向为软件工程、程序语言和软件安全，研究工作主要集中在对各类复杂软件与系统的质量保障方面；相关研究成果获得了CCF科技成果奖技术发明一等奖、Google教授研究奖、CCF-蚂蚁科研基金“优秀应用项目”奖、五项CCF-A类国际会议的ACM SIGSOFT杰出论文奖等；其研究工作受到了中国/瑞士国家自然科学基金委、科技部重点研发计划、国内外高科技企业的资助；获得国家青年人才计划支持。

01

背景介绍

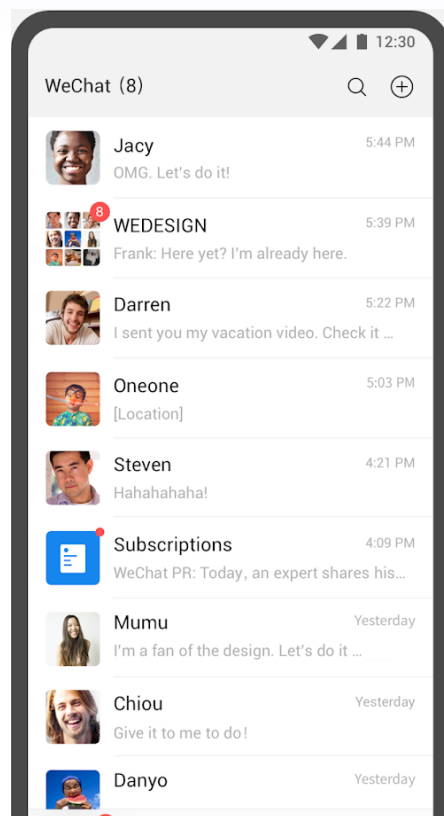
移动应用无处不在且用户量大



保障GUI移动应用正确运行是第三方应用开发者、系统应用开发者和操作系统生态建设的重要目标和诉求。



(商业)移动应用代码复杂度高

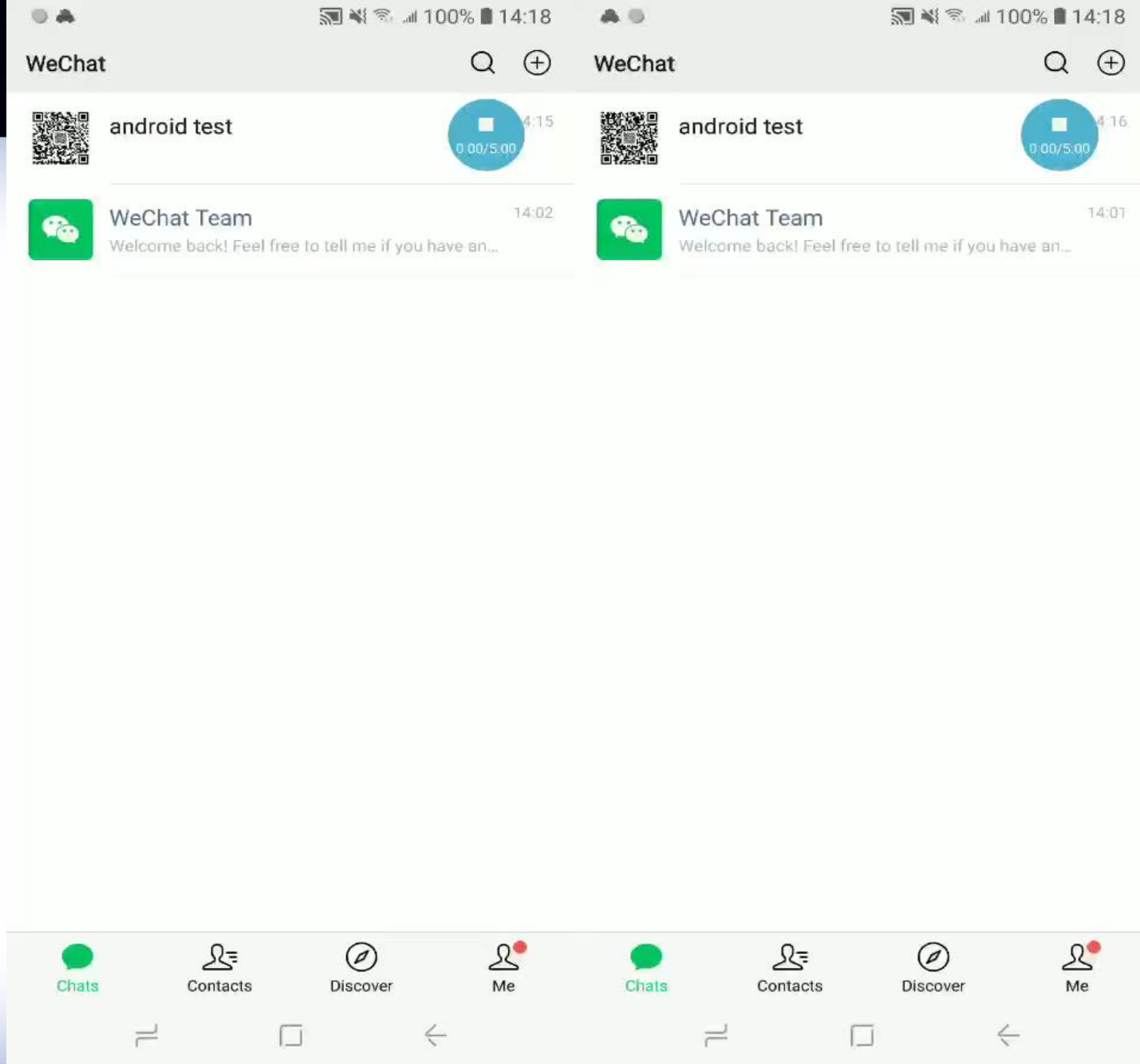


Code Statistics of WeChat*

# of executable Java code lines:	610,629
# of Java classes:	8,425
# of Android activities:	607
# of C or C++ code lines:	~40,000

*Automated Test Input Generation for Android: Are We Really There Yet in an Industrial Case? (ESEC/FSE'16)

用户A



用户B

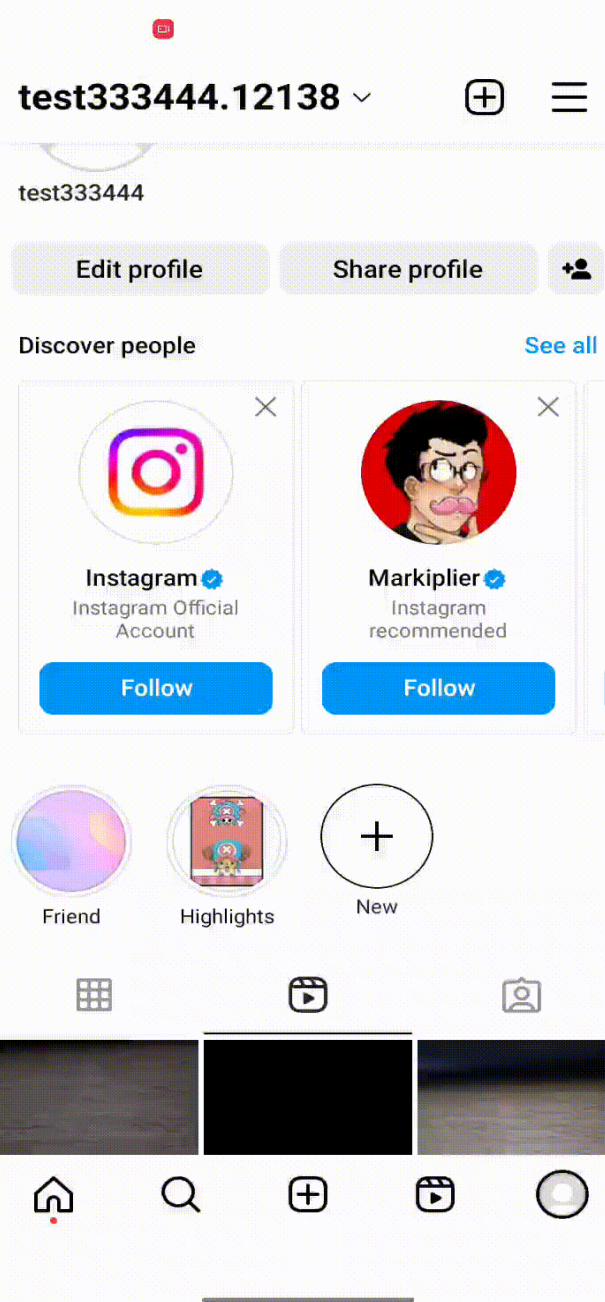
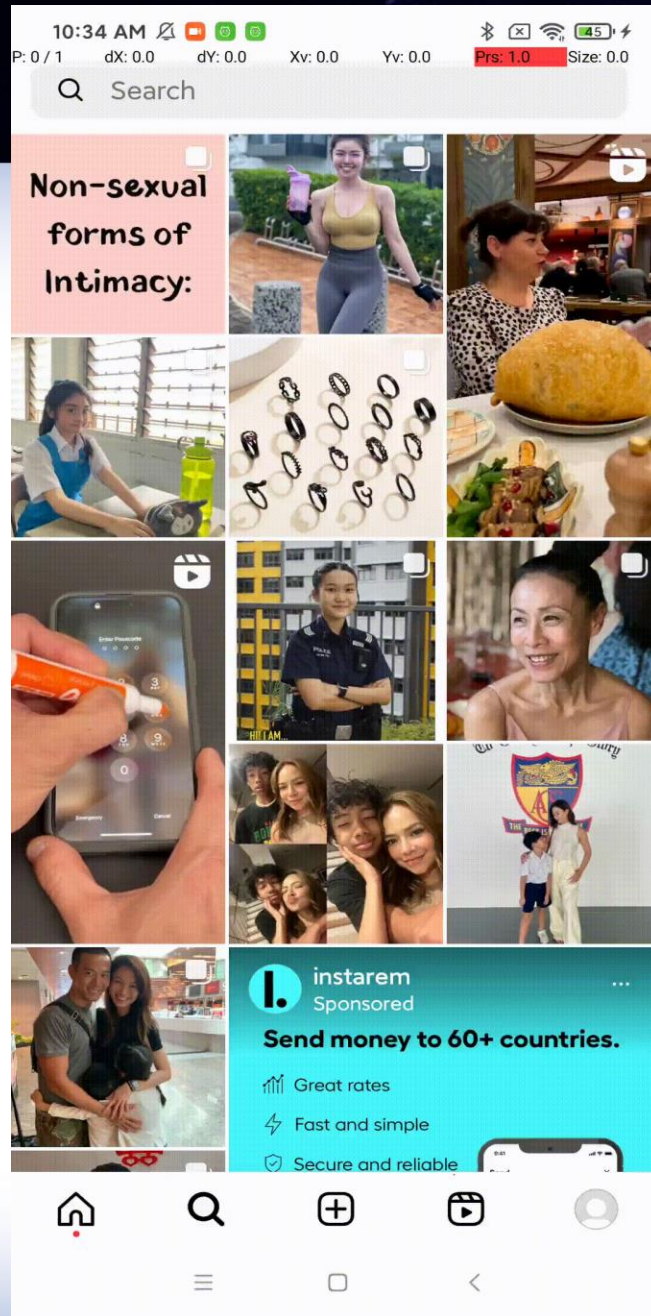
功能(隐私安全)缺陷:

- 用户A和用户B是好友
- A给B拨打视频电话
- A侧的通话悬浮框会异常消失
- 导致语音、视频信息存在泄露风险
- 汇报给微信后被紧急修复

用户 A
(user test111222)

功能(隐私安全)缺陷:

- 有两个用户A和B
- 用户B删除公开发布的视频后
- 用户A仍然能够长时间查看到
- 导致个人隐私泄密的风险
- 汇报给 Meta 后被紧急修复



用户 B
(user test333444)



所有交易8折
5分钟内损失约4亿



隐私泄漏
影响用户体验



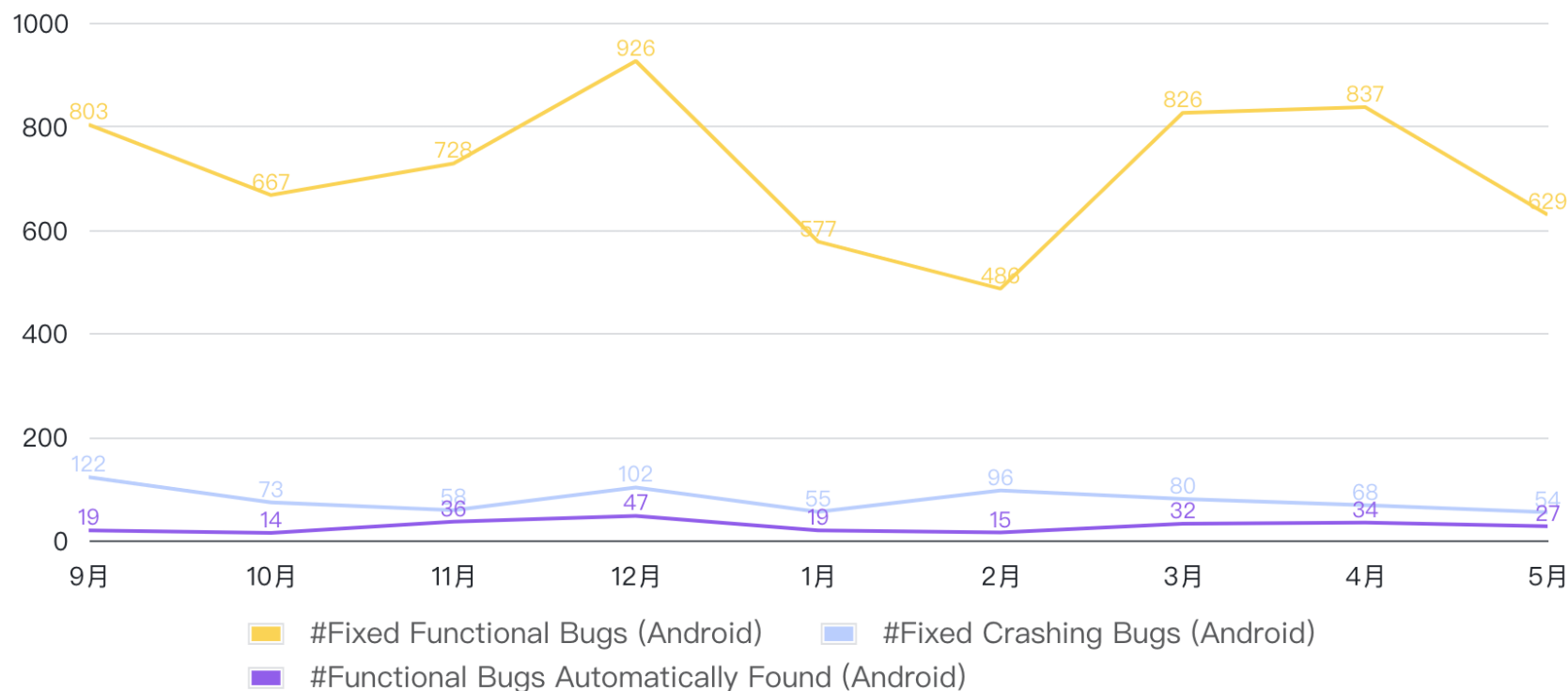
关于“黑灰产通过平台优惠券漏洞不正当牟利”的声明

1月20日晨，有黑灰产团伙通过一个过期的优惠券漏洞盗取数千万元平台优惠券，进行不正当牟利。针对此行为，平台已第一时间修复漏洞，并正对涉事订单进行溯源追踪。同时我们已向公安机关报案，并将积极配合相关部门对涉事黑灰产团伙予以打击。

优惠券漏洞
被黑灰产利用

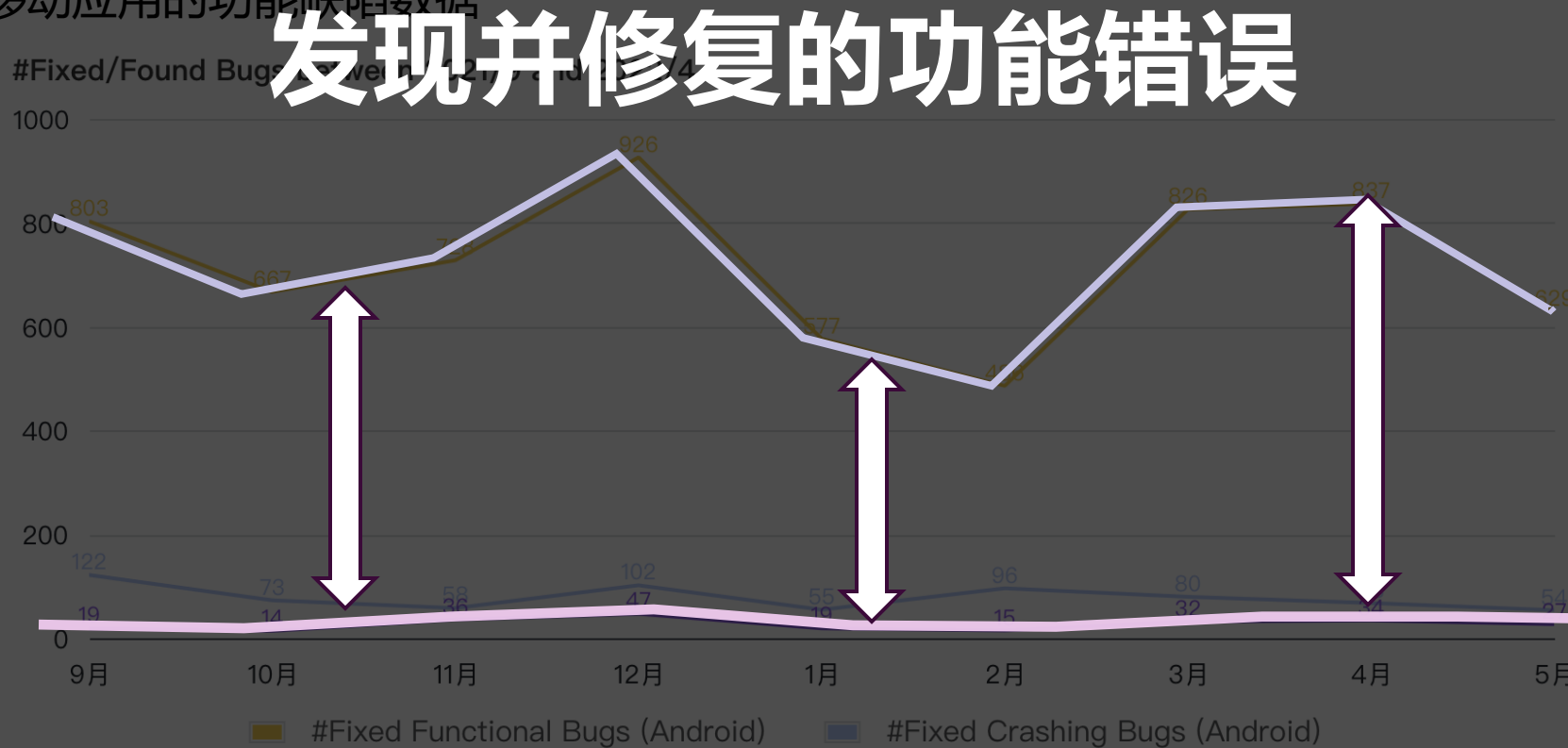
某知名商业移动应用的功能缺陷数据

#Fixed/Found Bugs between 2021/9 and 2022/4



每月修复的功能性Bugs数量

某知名商业移动应用的功能缺陷数据

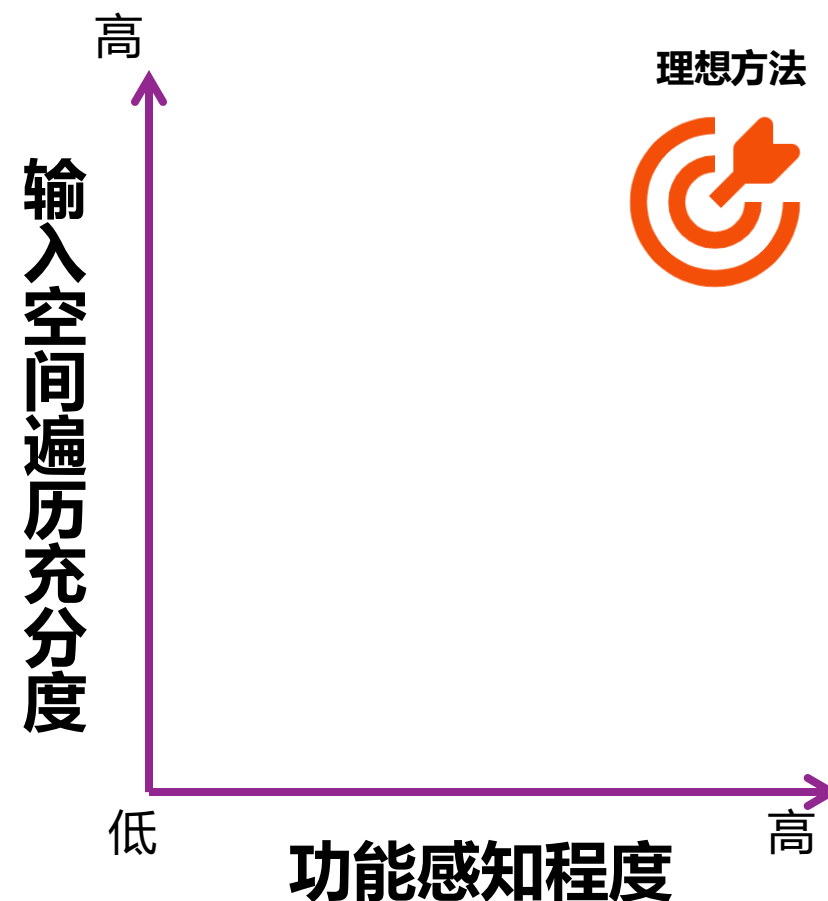


现有自动化测试手段或工具找到的错误数量

02

问题分析

功能感知程度高
输入空间遍历充分



- ✗ 功能感知程度高
- ✗ 输入空间遍历充分

静态分析



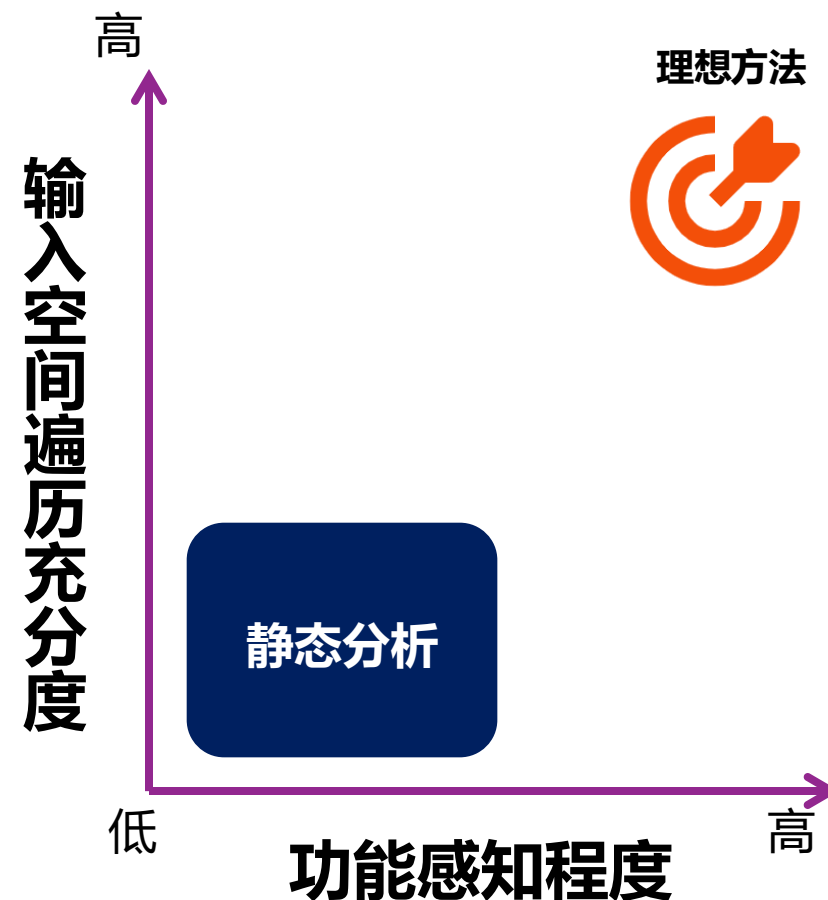
Android Lint



Infer



Soot



✗ 功能感知程度高
✓ 输入空间遍历充分

不能检测
功能缺陷

页面遍历



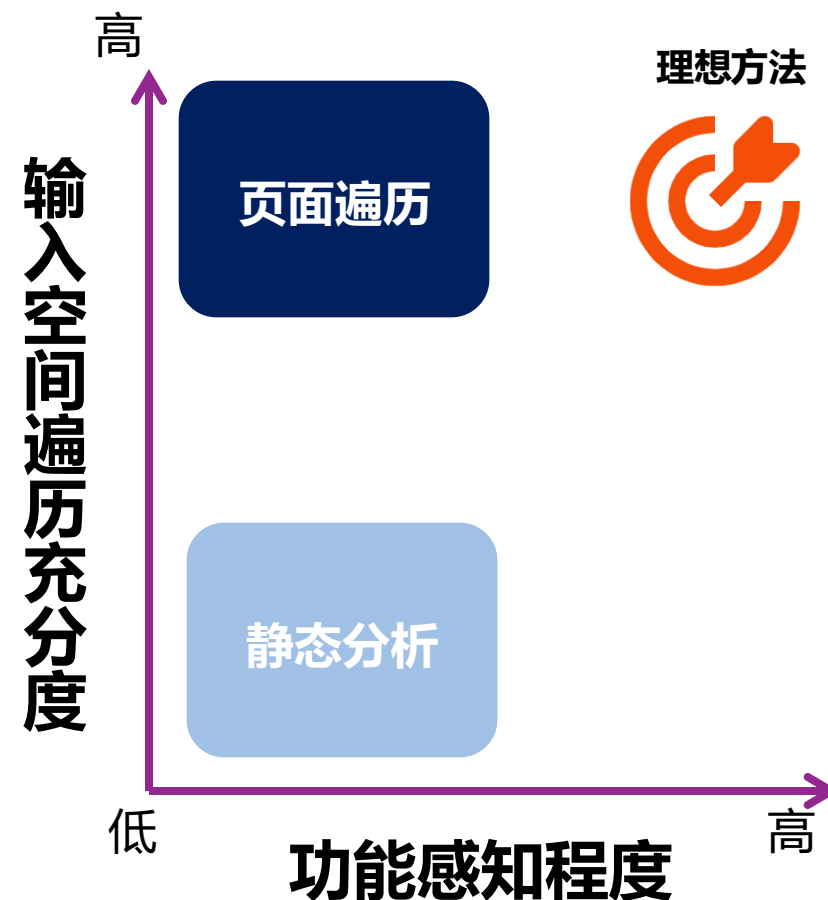
Fastbot



Wukong



Devco Testing



✓ 功能感知程度高
✗ 输入空间遍历充分

输入空间小
人力成本高

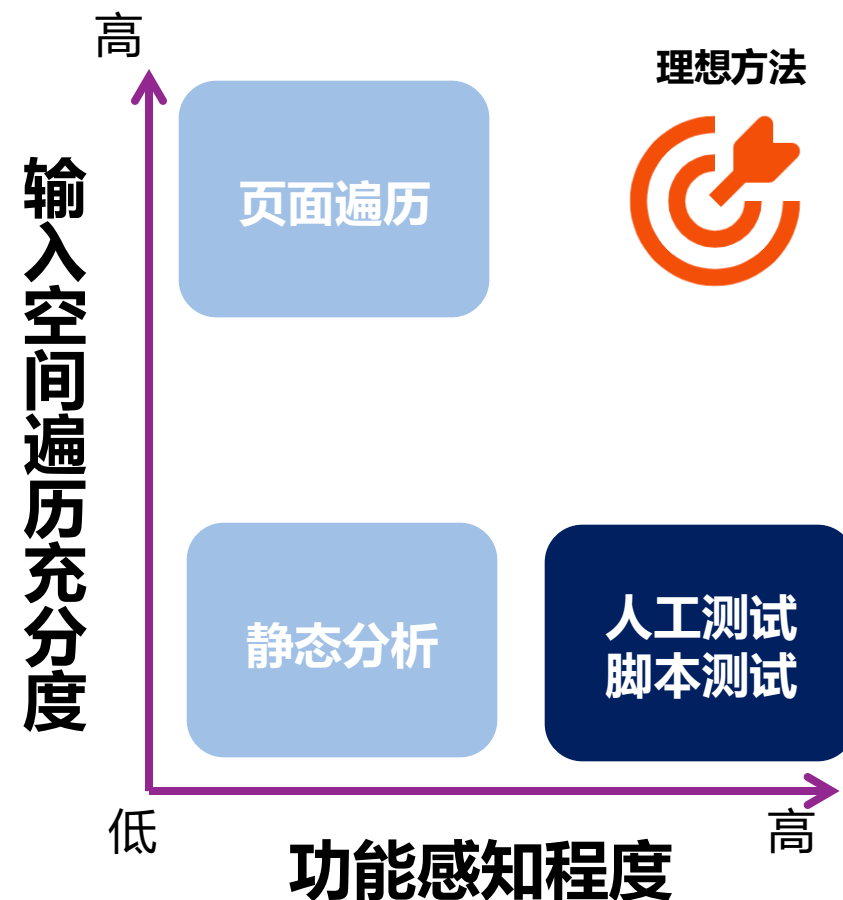
人工测试 脚本测试

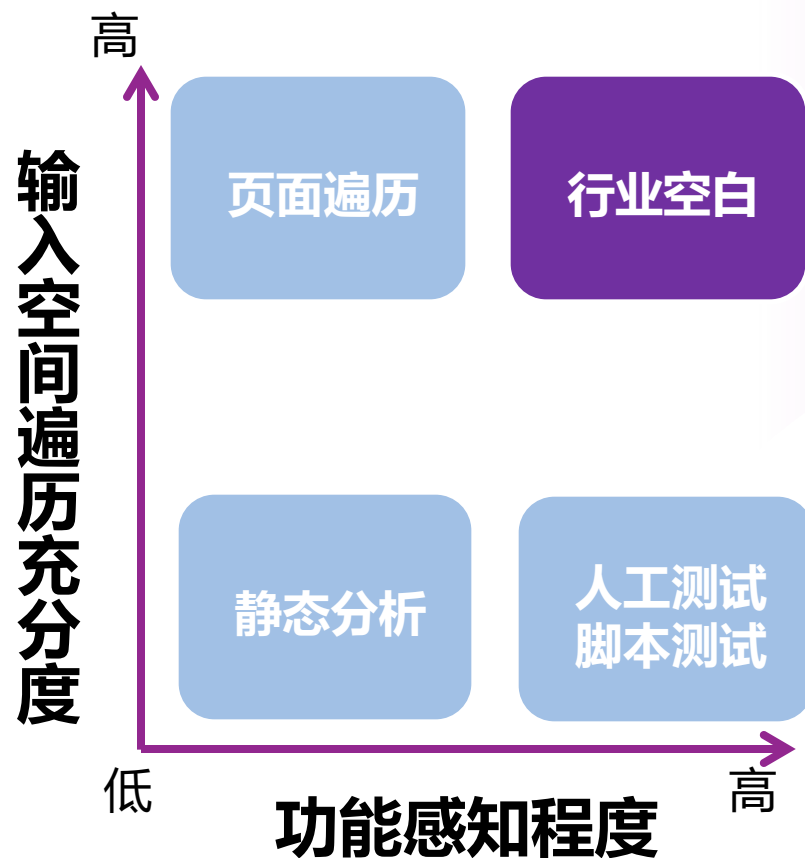


UIAutomator



espresso





现有工具无法同时达到

- 功能感知程度高
- 输入空间遍历充分

核心问题

1.如何充分遍历输入空间

即如何让工具自动化的探索更多操作路径

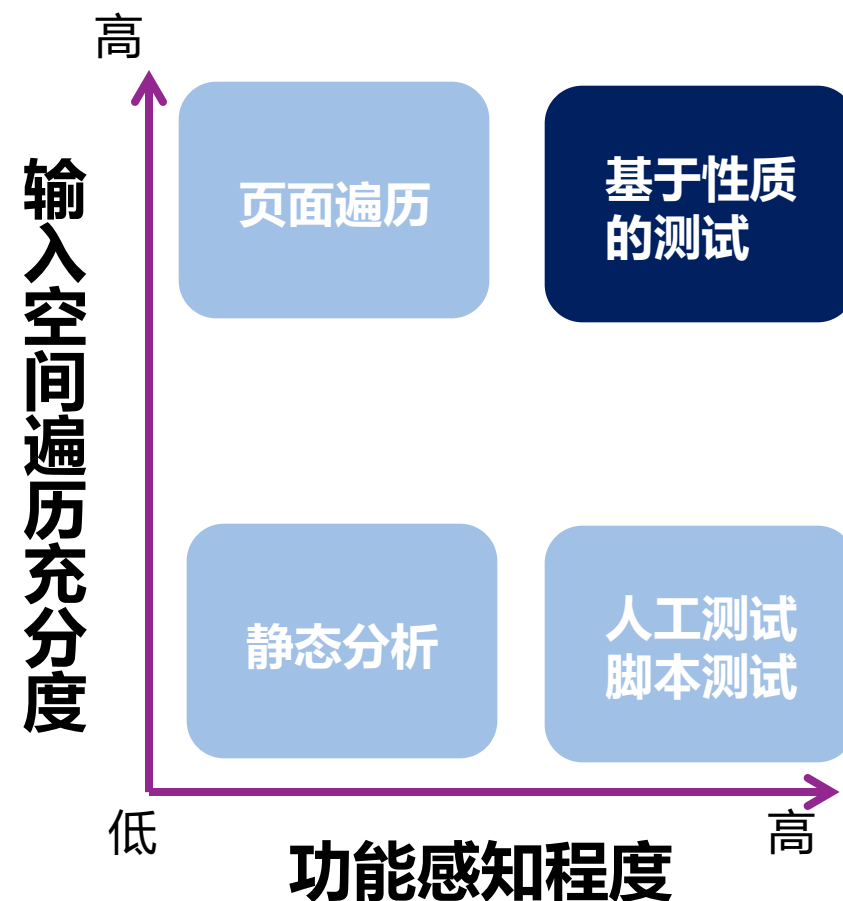
2.如何构建测试预言

即如何正确定义应用的正确行为

- ✓ 功能感知程度高
- ✓ 输入空间遍历充分
- ✓ 人力成本低

基于性质的测试通过 **1.定义和验证程序的性质**，**2.自动生成用例** 来确保代码的正确性，而不是像传统的测试那样依赖于具体的输入和预期输出。

性质：程序在输入满足某些条件时**必须满足的不变式或规律。**



03

解决方案



John Hughes

Charmers University of Technology
ACM Fellow

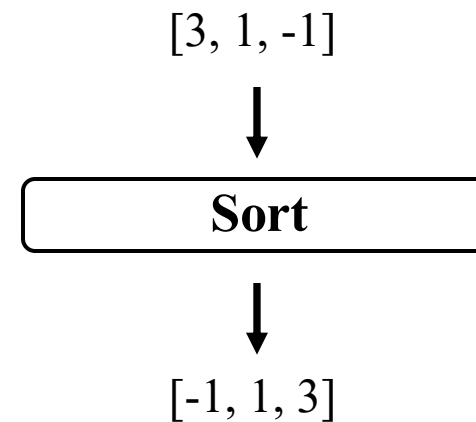
QuickCheck: A Lightweight Tool for Random Testing of Haskell Programs



Property-based Testing: A New Approach to Testing for Assurance. ACM SIGSOFT Softw. Eng. Notes. 1997

QuickCheck: a Lightweight Tool for Random Testing of Haskell Programs. ICFP 2000

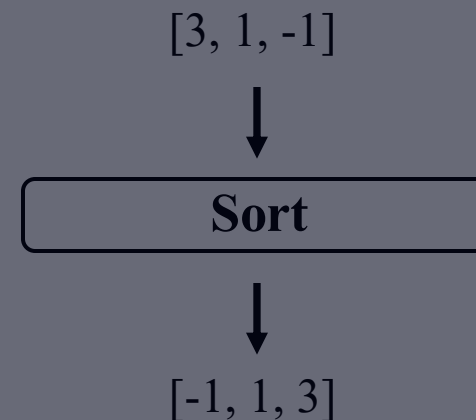
```
void testSort()  
{  
    int [] list_a = [3, 1, -1];  
    int [] output = sort(list_a);  
    int [] expected_output = [-1, 1, 3];  
    assertEquals(output, expected_output);  
}
```



```
void testSort()  
{  
    int [] list_a = [3, 1, -1];  
    int [] output = sort(list_a);  
    int [] expected_output = [-1, 1, 3];  
    assertEquals(output, expected_output);  
}
```

单一数据输入

检查单一的数据输出



测试范围小，只能测单一案例！

核心问题

1.如何充分遍历输入空间

如何生成多且全的测试用例?

2.如何构建测试预言 (Oracle)

即如何正确定义待测系统的正确行为?

核心问题

1.如何充分遍历输入空间

如何生成多且全的测试用例？

2.如何构建测试预言 (Oracle)

即如何正确定义待测系统的正确行为

1、生成大量合法的随机输入

核心问题

1.如何充分遍历输入空间

如何生成多且全的测试用例？

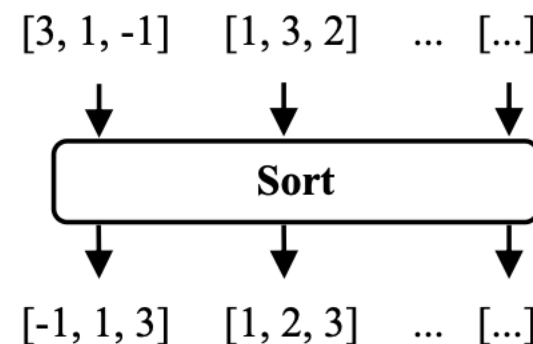
2.如何构建测试预言 (Oracle)

即如何正确定义待测系统的正确行为

1、生成大量合法的随机输入

2、定义“性质”描绘正确行为


```
@given(some.lists(some.integers()))  
void testSortProperty(int [] list)  
{  
    int [] sorted_list = sort(list);  
    for(int i=0; i<=len(sorted_list)-1; i++)  
        assertTrue(sorted_list[i] <= sorted_list[i+1])  
}
```

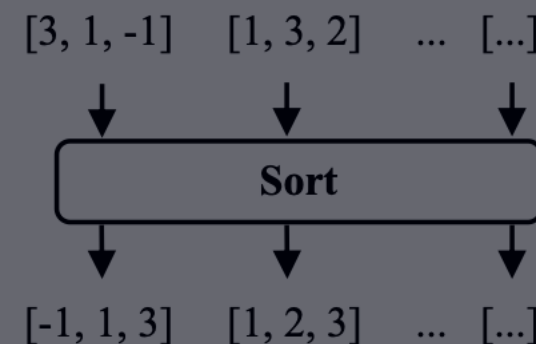


性质：一个数组升序排序后应该是非递减的

输入生成器

生成大量随机长度随机数值的整型数组

```
@given(some.lists(some.integers()))  
void testSortProperty(int [] list)  
{  
    int [] sorted_list = sort(list);  
    for(int i=0; i<=len(sorted_list)-1; i++)  
        assertTrue(sorted_list[i] <= sorted_list[i+1])  
}
```



性质：一个数组升序排序后应该是非递减的

输入生成器

(生成大量随机长度随机数值的整型数组)

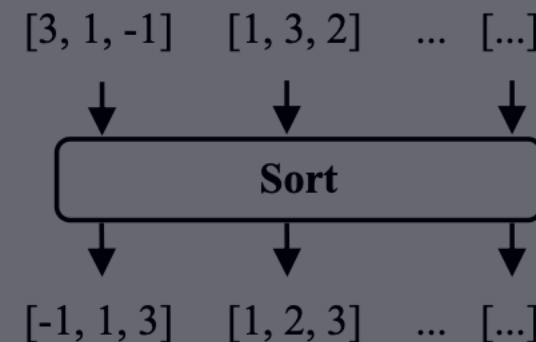
```
@given(some.lists(some.integers()))
```

```
void testSortProperty(int[] list)
```

操作项

进行排序操作

```
{  
    int [] sorted_list = sort(list);  
    for(int i=0; i<=len(sorted_list)-1; i++)  
        assertTrue(sorted_list[i] <= sorted_list[i+1])  
}
```



性质：一个数组升序排序后应该是非递减的

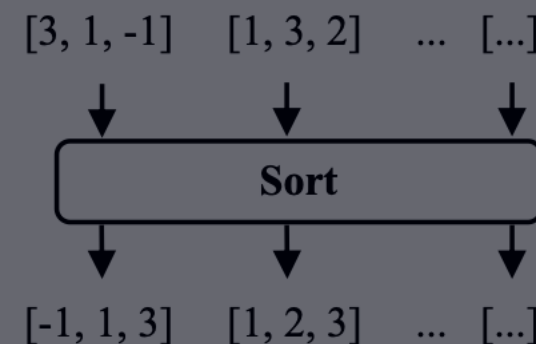
输入生成器

(生成大量随机长度随机数值的整型数组)

```
@given(some.lists(some.integers()))  
void testSortProperty(int [] list)  
{  
    int [] sorted_list = sort(list);  
    for(int i=0; i<=len(sorted_list)-1; i++)  
        assertTrue(sorted_list[i] <= sorted_list[i+1])  
}
```

检查项

给定升序数组 a , $a[i] \leq a[i+1]$



性质：一个数组升序排序后应该是非递减的

基于性质的单元测试

```

1  import unittest
2  from hypothesis import given, settings
3  import hypothesis.strategies as st
4  import time
5
6  class TestSort(unittest.TestCase):
7
8      @settings(max_examples=500)
9      @given(st.lists(st.integers()))
10     def test_sort(self, lt):
11         time.sleep(0.005)
12         print(lt)
13         lt.sort()
14         for i in range(len(lt) - 1):
15             self.assert_(lt[i] <= lt[i + 1])
16
17 if __name__ == "__main__":
18     unittest.main()

```

PROBLEMS 45 TERMINAL DEBUG CONSOLE SERIAL MONITOR GITLENS ... Python: p + - [] [] ... ^ x

Prerequisite

测试人员手动定义性质（程序必须满足的规则）

PBT 三要素

1. 自动生成合法的随机输入 (fuzzing)
2. 自动检查性质是否成立 (assertion)
3. 自动约减 (shrinking) 获得能触发异常的最小用例

核心问题

1.如何充分遍历输入空间

即如何让工具自动化的探索更多
操作路径

2.如何构建测试预言

即如何正确定义应用的正确行为

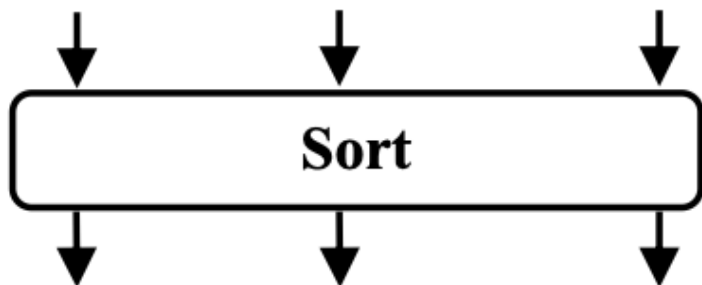


Monkey

```
@given(some.lists(some.integers()))
```



[3, 1, -1] [1, 3, 2] ... [...]



[-1, 1, 3] [1, 2, 3] ... [...]

输入：
移动应用自动化测试里遍历工
具随机探索不同操作路径



Monkey



event
trace 1

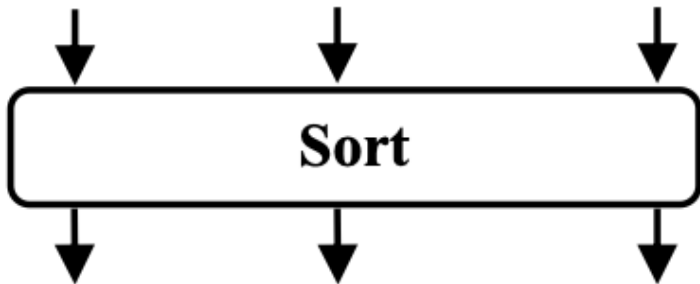
event
trace 2

... event
trace n

```
@given(some.lists(some.integers()))
```



[3, 1, -1] [1, 3, 2] ... [...]



[-1, 1, 3] [1, 2, 3] ... [...]

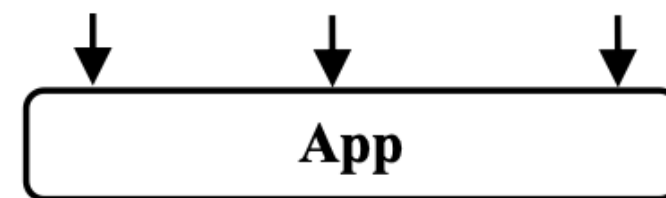
函数计算：
移动应用中功能逻辑的特定UI操作



Monkey



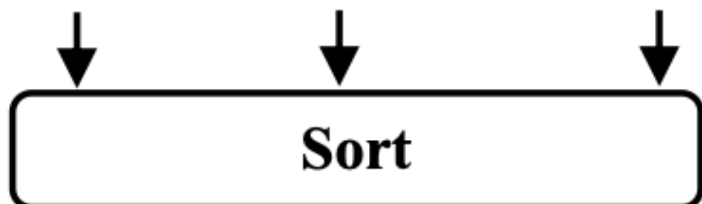
event trace 1 event trace 2 ... event trace n




```
@given(some.lists(some.integers()))
```



[3, 1, -1] [1, 3, 2] ... [...]



[-1, 1, 3] [1, 2, 3] ... [...]

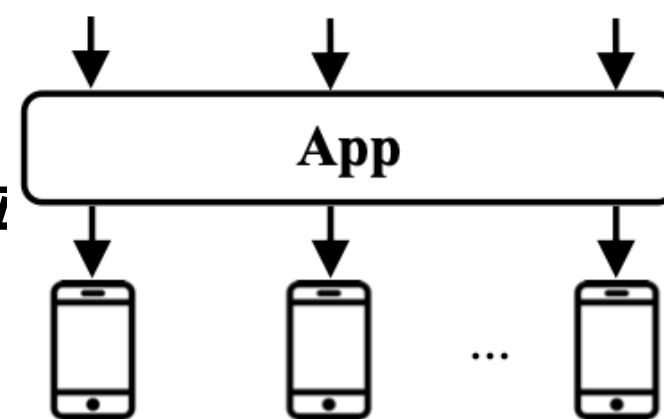
输出：
移动应用中完成功能后应
具备的界面状态



Monkey



event trace 1 event trace 2 ... event trace n



核心问题

1.如何充分遍历输入空间

即如何让工具自动化的探索更多
操作路径

2.如何构建测试预言

即如何正确定义应用的正确行为



应用功能性质

如何描述一条性质？（三个关键问题）

功能的入口在哪里？	=>	识别器识别功能入口
功能的执行操作是什么？	=>	操作器执行操作序列
功能的预期行为是什么？	=>	检查器检查预期行为

性质

视频播放界面下
点击点赞按钮可以成功点赞



性质

视频播放界面下 点击点赞按钮可以成功点赞

功能的入口在哪里？

功能的执行操作是什么？

功能的预期行为是什么？



性质

视频播放界面下 点击点赞按钮可以成功点赞

功能的入口在哪里？

当前界面处于视频号播放界面并且“点赞”按钮为“未点赞”

功能的执行操作是什么？

功能的预期行为是什么？



性质

视频播放界面下 点击点赞按钮可以成功点赞

功能的入口在哪里？

当前界面处于视频号播放界面并且“点赞”按钮为“未点赞”

功能的执行操作是什么？

点击“点赞”按钮

功能的预期行为是什么？



性质

视频播放界面下 点击点赞按钮可以成功点赞

功能的入口在哪里？

当前界面处于视频号播放界面并且“点赞”按钮为“未点赞”

功能的执行操作是什么？

点击“点赞”按钮

功能的预期行为是什么？

“点赞”按钮状态应该变为“已点赞”



性质

视频播放界面下 点击点赞按钮可以成功点赞

功能的入口在哪里？（识别器）

当前界面处于视频号播放界面并且“点赞”按钮为“未点赞”

功能的执行操作是什么？（操作器）

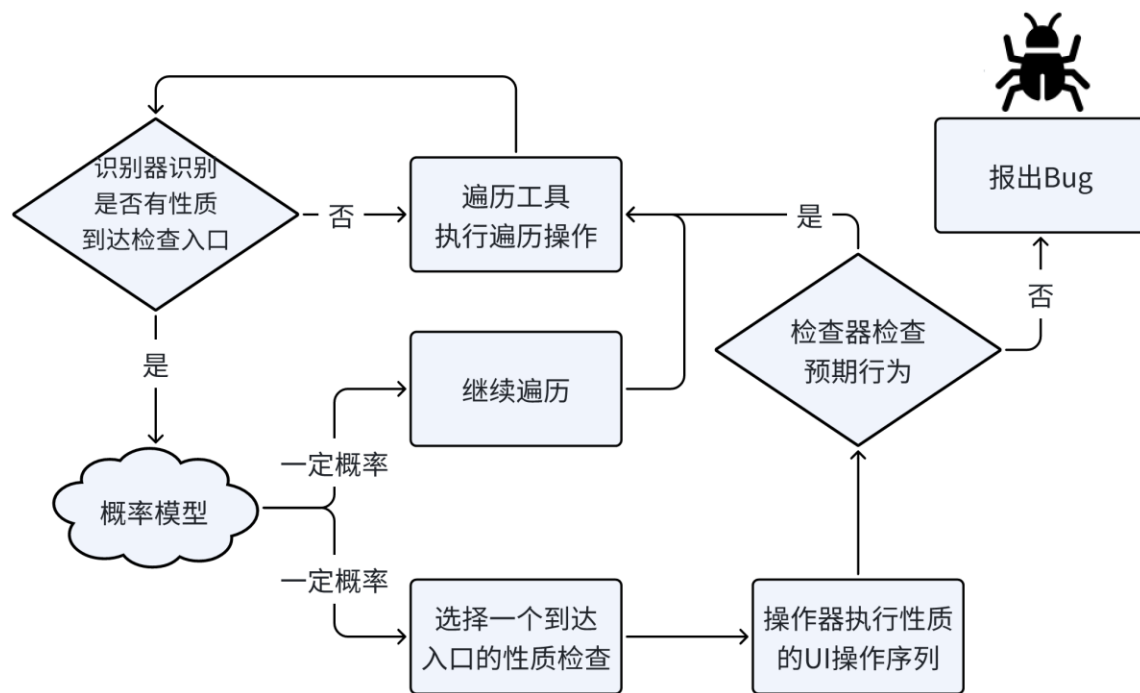
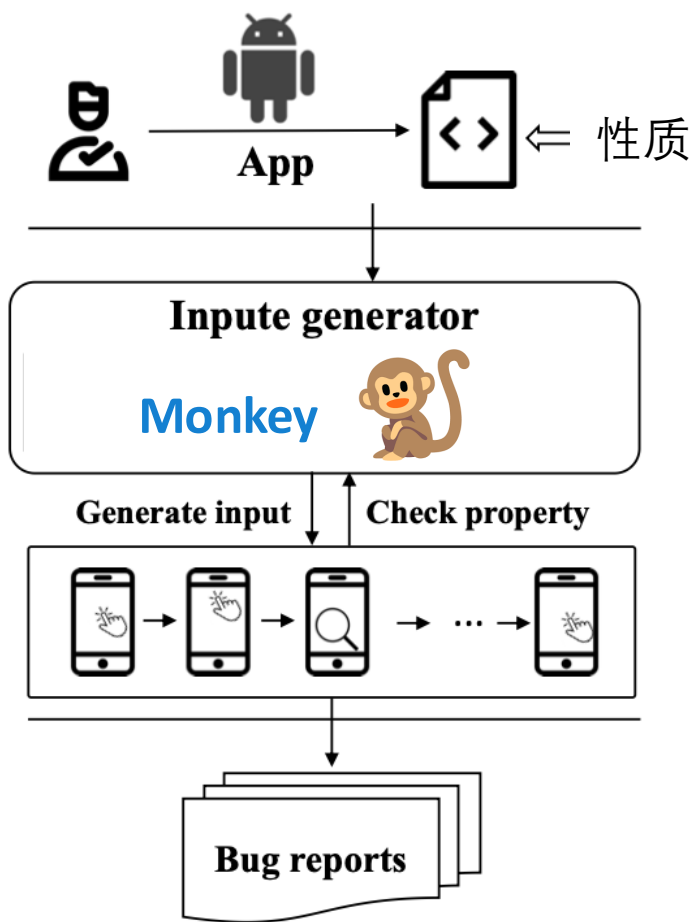
点击“点赞”按钮

功能的预期行为是什么？（检查器）

“点赞”按钮状态应该变为“已点赞”



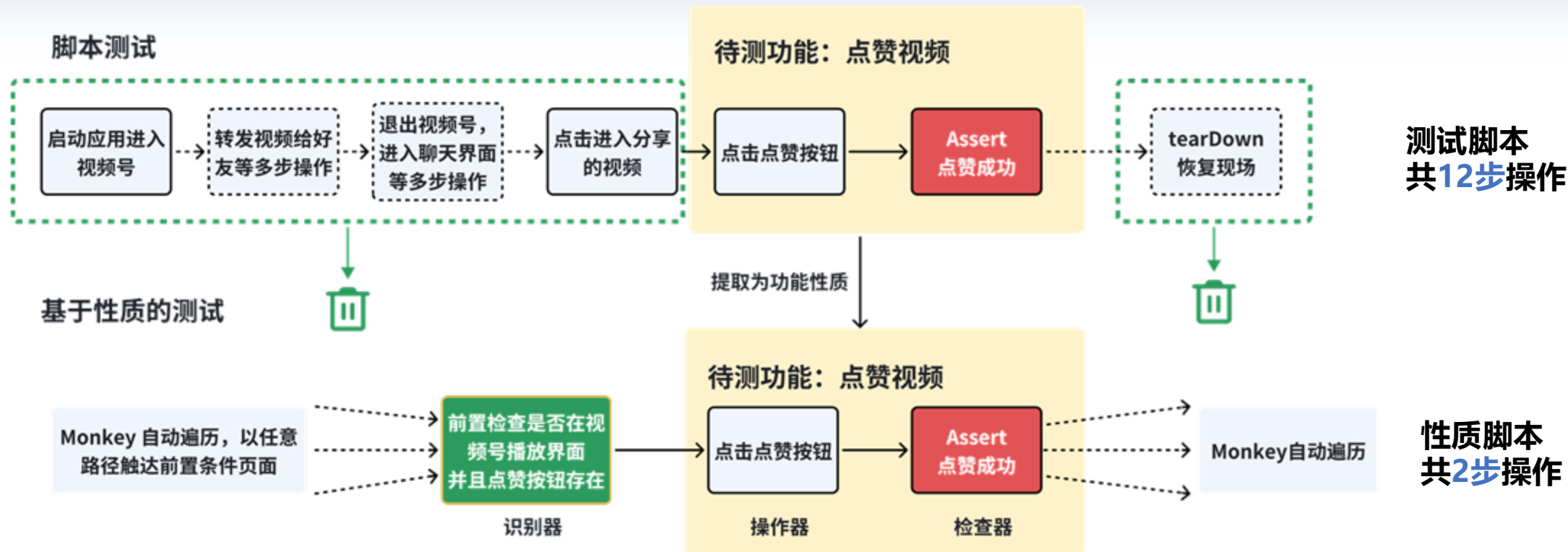
基于性质的GUI测试 – 流程图



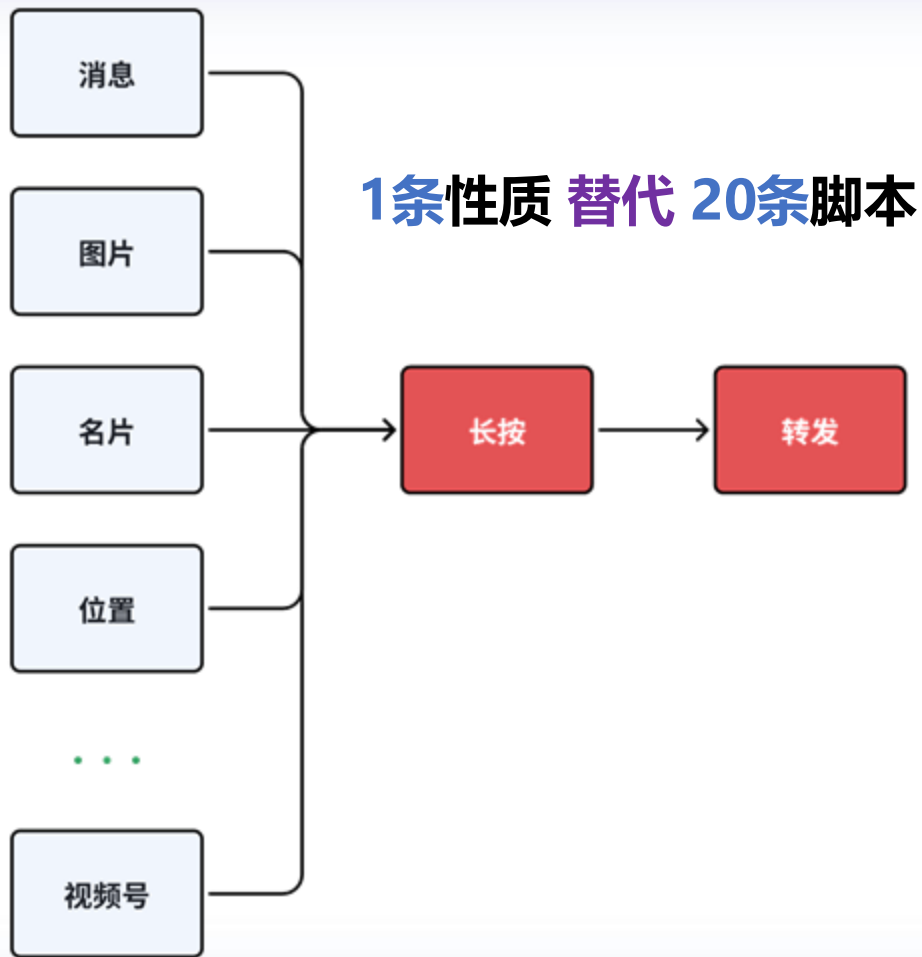
节省开发成本

1. 缩短脚本代码长度 (以短代长)
2. 减少脚本数量 (一个打十个)

基于性质的GUI测试（缩短脚本长度）



省略传统脚本核心功能测试前的“准备现场”操作，以及测试完核心功能后的“恢复现场”操作，提取核心功能操作为应用的性质。



传统脚本中，每个功能的不同触达路径都要编写一个脚本。

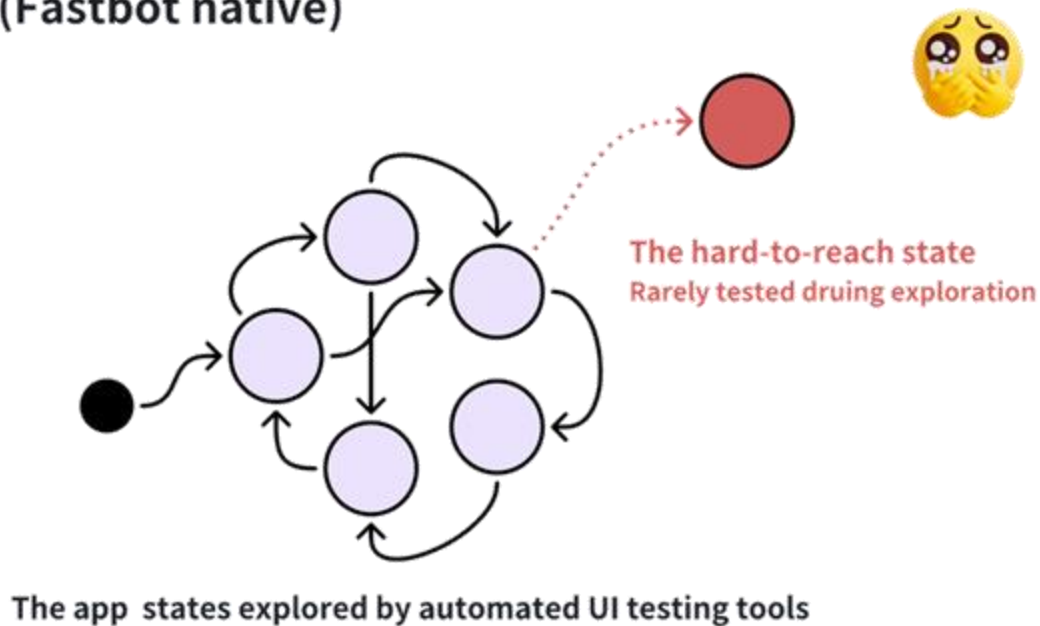
通过提取其中的共同路径，即核心功能操作作为性质，可实现单一性质替代多个脚本。

增强检错能力

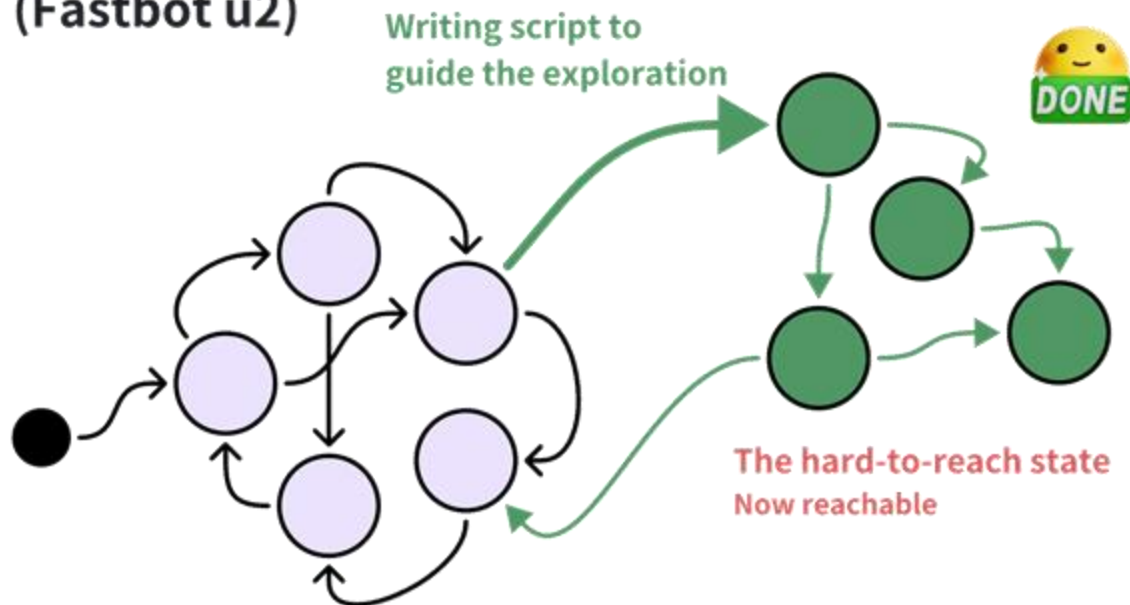
1. 触达应用深层状态进行查错
2. 通过性质的组合覆盖复杂场景
3. 多入口反复检查同一功能

基于性质的GUI测试 —— 触达深层次状态

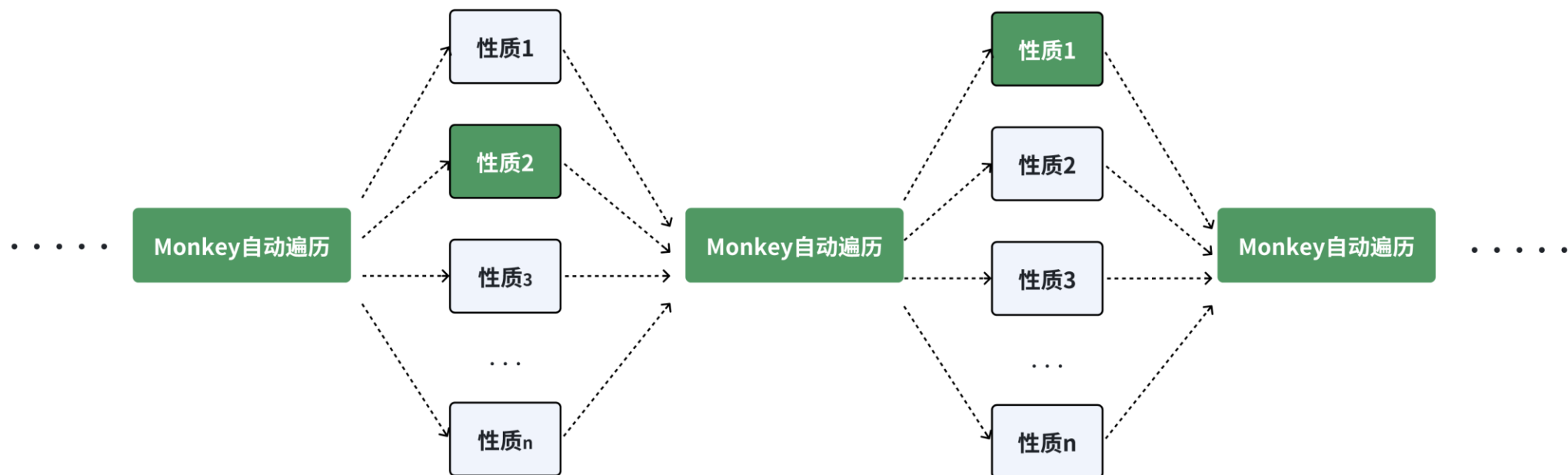
Feature 1: Automated UI Testing (Fastbot native)



Feature 2: Automated UI Testing with scripts (Fastbot u2)



基于性质的GUI测试 —— 性质排列组合



可以实现功能性质之间的随机排列组合：

例如：添加文件、删除文件、修改文件等功能性质的随机排列组合。

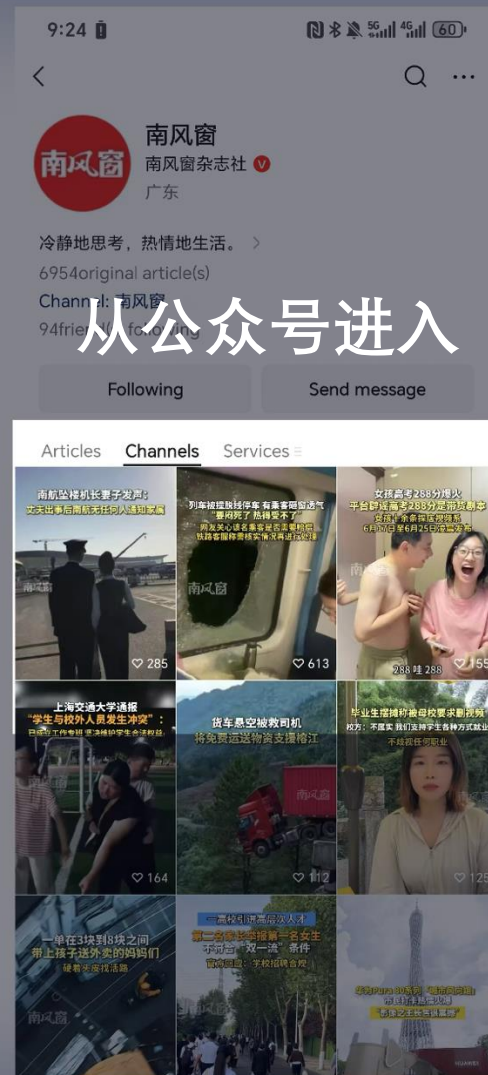
基于性质的GUI测试 —— 多入口检查

可以检查各种路径进入
视频号下的视频点赞

进入视频号的不同路径
由遍历工具探索生成



从视频号进入



从公众号进入



从朋友圈进入

04

应用情况

基于性质的GUI测试技术目前集成在微信内部自研测试工具中。目前共定义了110个性质。平均每条性质的操作步数约为4步。

目前该技术在微信中稳定运行近两个月（持续测试v8.0.55~v8.0.58四个版本），通过随机路径探索和性质随机组合自动发现40+逃逸问题。包括业务逻辑异常中断、应用卡死、功能失效、控件消失等异常。

Fastbot_Android Public

Watch 31

Fork 251

Starred 1.1k

main 1 Branch 0 Tags

Go to file

Add file

Code

zhangzhao4444	Merge pull request #245 from xmq333/main	fa2199a · 2 years ago	48 Commits
data/fuzzing	update fuzzing data	4 years ago	
doc	Java & Cpp code are fully open sourced	2 years ago	
libs	Java & Cpp code are fully open sourced	2 years ago	
monkey	fix license	2 years ago	
native	fix prob value parse	2 years ago	
test	update readme	4 years ago	
LICENSE	update license&readme	4 years ago	
README.md	add fastbot code analysis file	2 years ago	
build.gradle	Java & Cpp code are fully open sourced	2 years ago	
build_native.sh	Java & Cpp code are fully open sourced	2 years ago	
fastbot-thirdpart.jar	update to native version	4 years ago	

About

Fastbot(2.0) is a model-based testing tool for modeling GUI transitions to discover app stability problems

Readme

View license

Activity

Custom properties

1.1k stars

31 watching

251 forks

Report repository

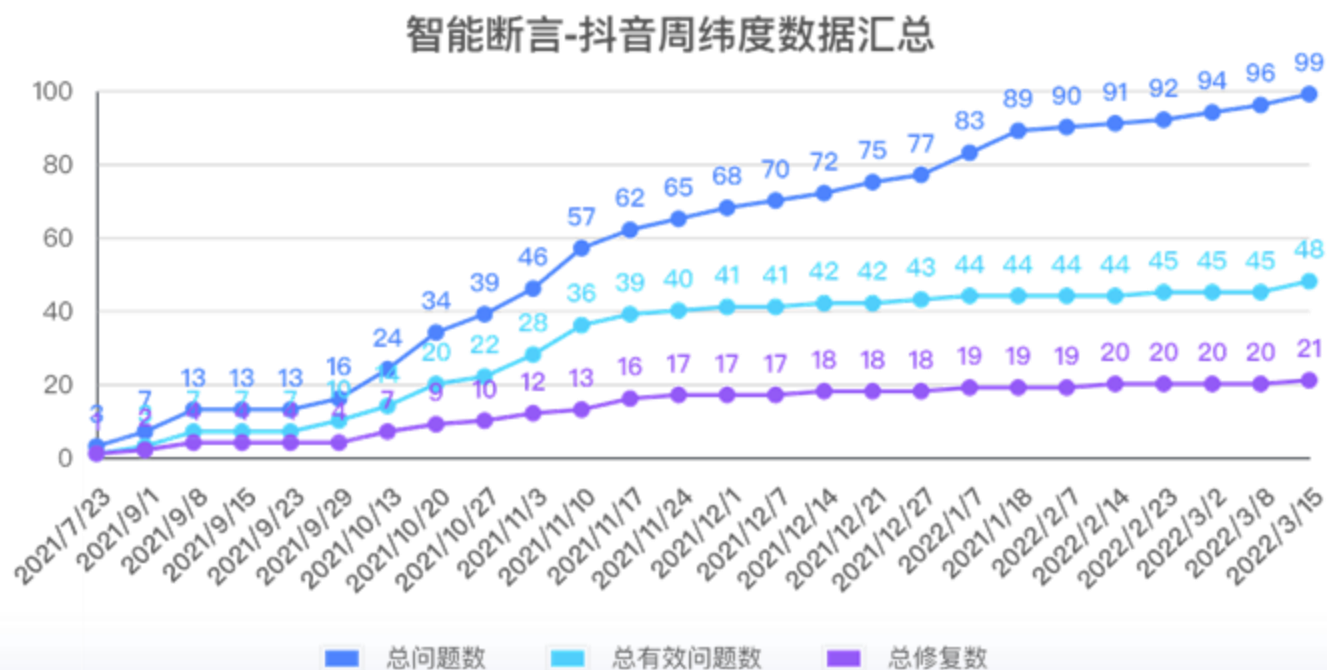
Releases

No releases published

Packages

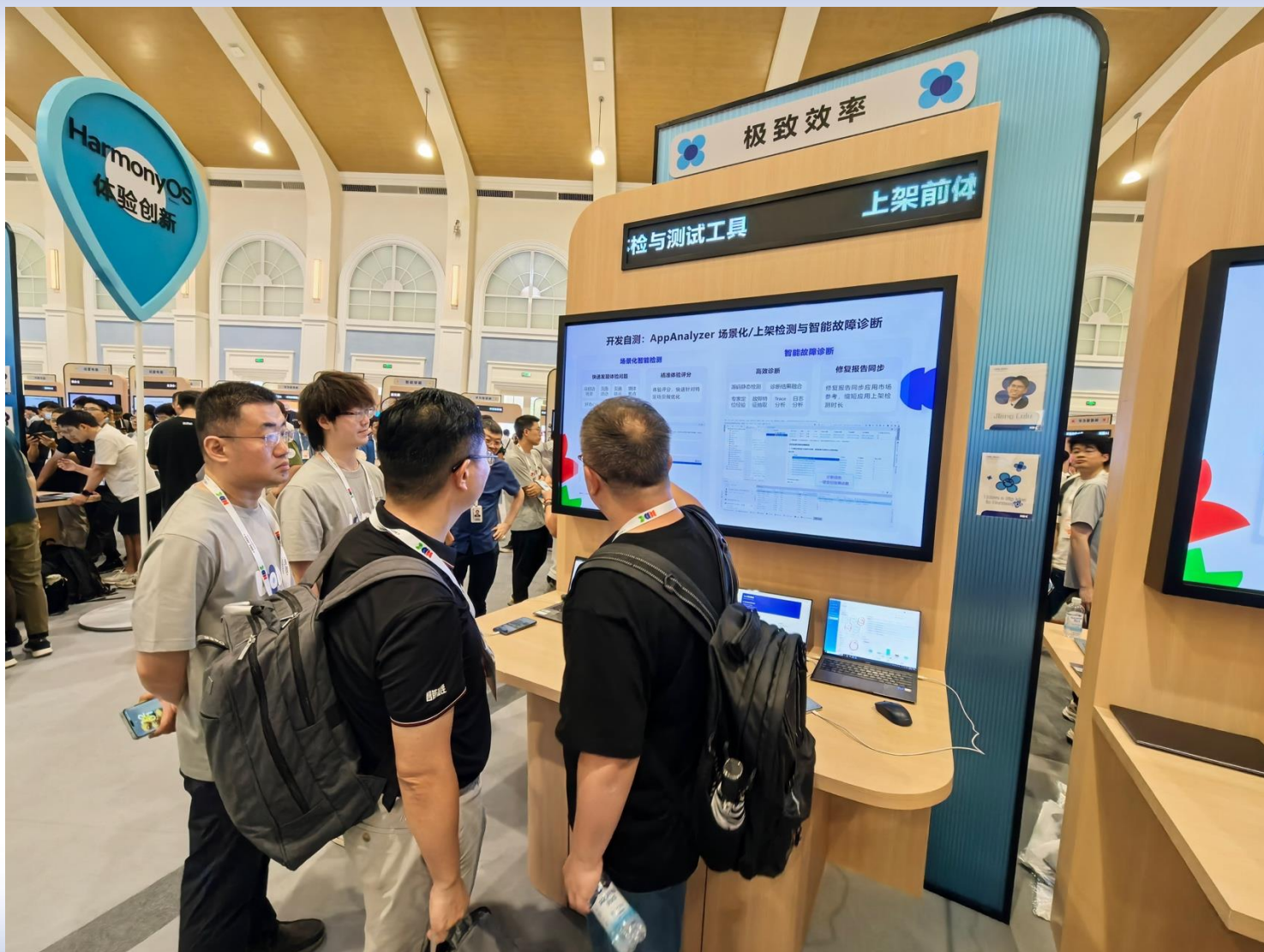
No packages published

- 持续测试抖音23个版本 (v13.9, v17.5, v18.0~v20.0)
- 发现 99 bugs, 48 被确认 (P1: 3; P2: 15; P3:25)
- 技术集成于字节企业测试工具Fastbot



一部分缺陷样例:

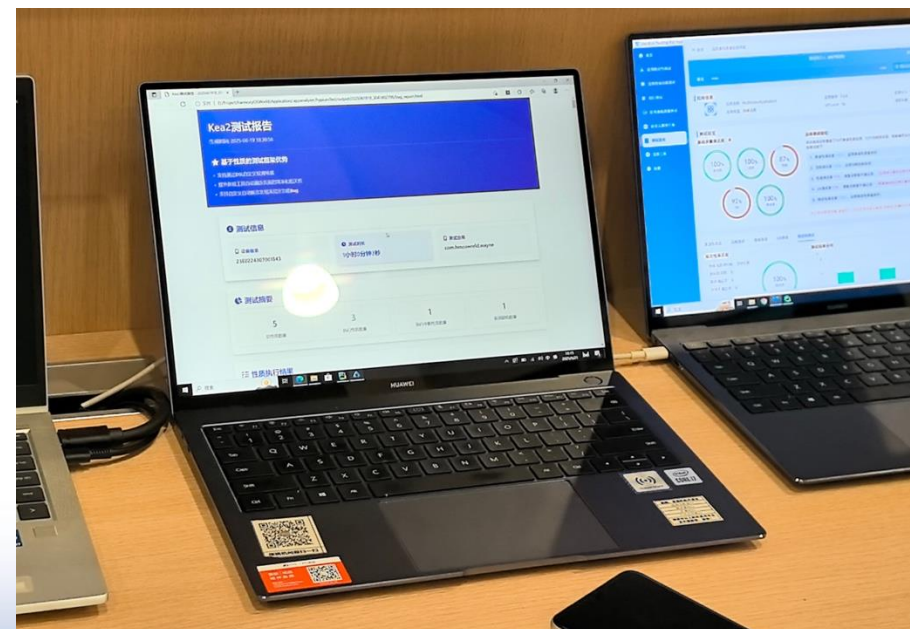
- 在搜索界面授权相机权限后, 进行一些简单页面操作, 返回搜索界面, 界面出现空白, 无法刷新出内容, 功能失效。
- 拒绝定位后, “同城”、“关注”等控件无法点击, 功能失效。
- 断网重连后, 消息界面中无法通过头像进入主页, 功能失效。
- 无网络情况下, 在消息页面点击客户消息, 进入之后没有网络错误提示, 页面显示白屏。



华为开发者大会 (HDC) 2025

AppAnalyzer - 应用上架前体检

提供动态测试的 DSL 允许开发者自定义规则进行应用体检，检查性能、UI/UX、功能等问题。



05

开源共享

Kea2Public

Edit PinsUnwatch3Fork12Starred57

main23 Branches10 Tags

Go to fileAdd fileCode

XixianLiang Merge pull request #52 from ecnusse/tb_for_errors12fb816 · 4 hours ago458 Commits

.github	feat: add selector auto tests	3 days ago
docs	delete: expert_system.md and wait for subsequent submi...	3 days ago
kea2	fix: typo in 'propName'	4 hours ago
tests	feat: add tests for Selectors	3 days ago
.gitignore	update: .gitignore	5 days ago
.python-version	update uv package manager	2 months ago
DEVELOP.md	Improved markdown translation workflow (#24)	last week
LICENSE	revise LICENSE	last month
README.md	Update README.md	4 days ago
README_cn.md	Auto-translate updated documentation	last week
omninotes.apk	quick update readme	2 months ago
pyproject.toml	release: 0.2.2	2 days ago
quickstart.py	Improved markdown translation workflow (#24)	last week

About

Fusing automated UI testing with scripts for effectively fuzzing Android apps

mobile-app-analysis.github.io/

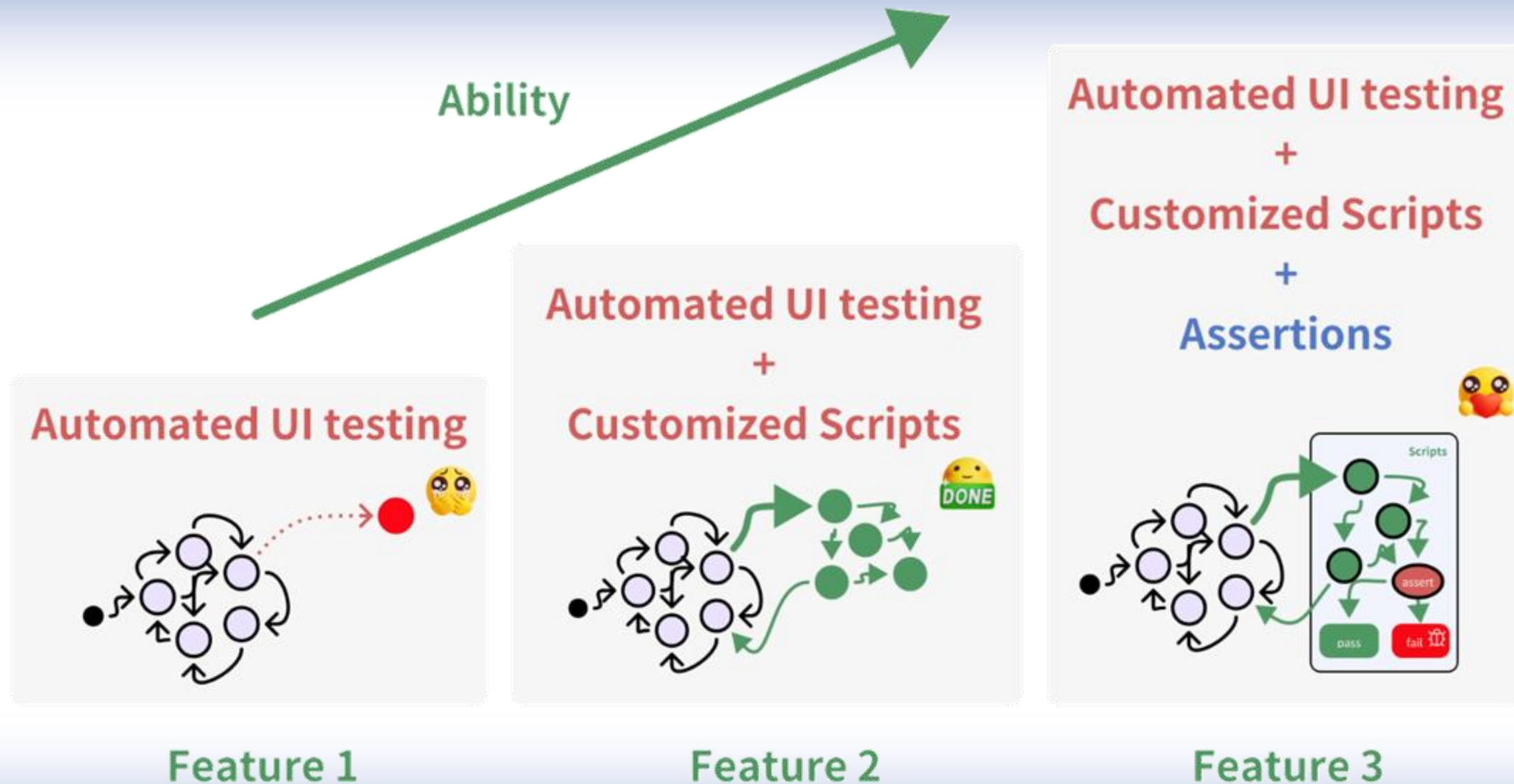
androidproperty-based-testingkeafastbotuiautomator2logic-bugscrashing-bugsauto-assertions

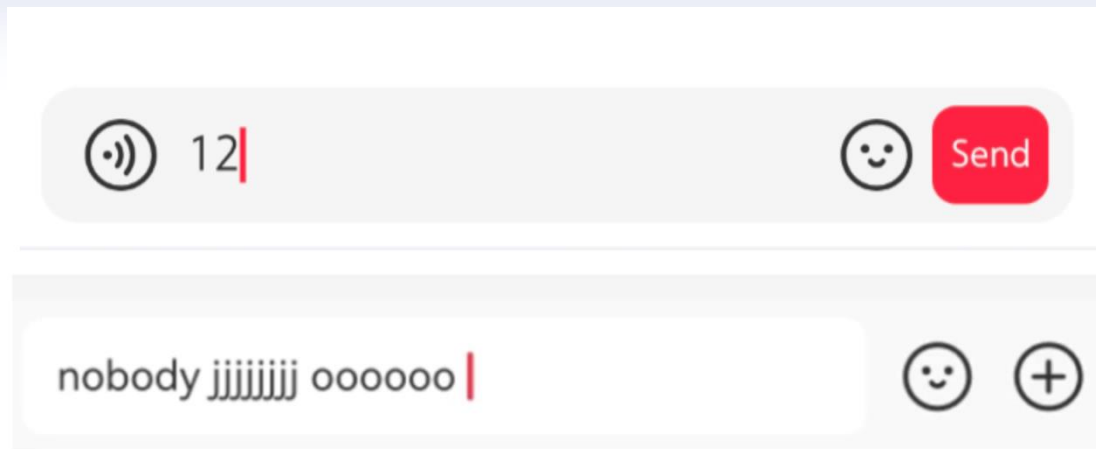
ReadmeView licenseActivityCustom properties57 stars3 watching12 forksReport repository

Releases10

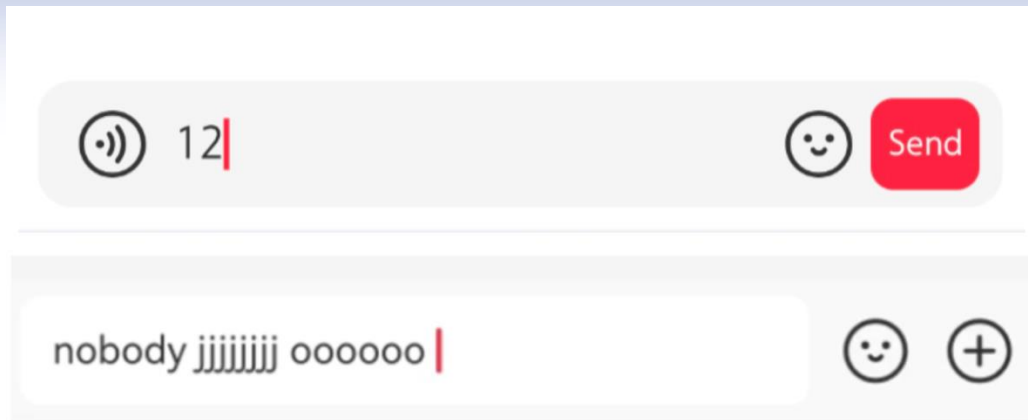
Kea2 v0.2.2Latest2 days ago

+ 9 releases





性质：在社交应用中，当消息输入框内有内容时，发送按钮应该存在。



性质：在社交应用中，当消息输入框内有内容时，发送按钮应该存在。

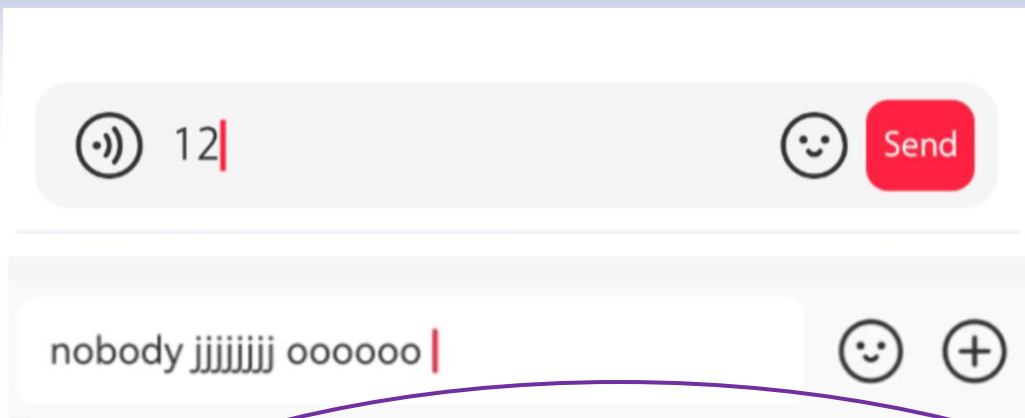
```
@precondition(  
    lambda self: self.d(description="input_box").exists  
)  
  
def test_input_box(self):  
    from hypothesis.strategies import text, ascii_letters  
    random_str = text(alphabet=ascii_letters).example()  
    self.d(description="input_box").set_text(random_str)  
    assert self.d(description="send_button").exist  
  
    # we can even do more assertions, e.g.,  
    # the input string should exist on the message sending page  
    assert self.d(text=random_str).exist
```

识别器（前置条件）

操作项（业务功能场景）

检查项1（后置条件）

检查项2（后置条件）



性质：在社交应用中，当消息输入框内有内容时，发送按钮应该存在。

```
@precondition(  
    lambda self: self.d(description="input_box").exists  
)
```

```
def test_input_box(self):  
    from hypothesis.strategies import text, ascii_letters  
    random_str = text(alphabet=ascii_letters).example()  
    self.d(description="input_box").set_text(random_str)  
    assert self.d(description="send_button").exist
```

```
# we can even do more assertions, e.g.,  
#     the input string should exist on the message sending page  
assert self.d(text=random_str).exist
```

uiautomator2, appium, hypium,
.....

识别器（前置条件）

操作项（业务功能场景）

检查项1（后置条件）

检查项2（后置条件）

unittest, pytest,



```
@precondition(  
    lambda self: self.d(description="input_box").exists  
)
```

识别器 (前置条件)

```
def test_input_box(self):  
    from hypothesis.strategies import text, ascii_letters  
    random_str = text(alphabet=ascii_letters).example()  
    self.d(description="input_box").set_text(random_str)
```

操作项 (业务功能场景)

```
assert self.d(description="send_button").exist
```

检查项1 (后置条件)

```
# we can even do more assertions, e.g.,  
#     the input string should exist on the message sending page  
assert self.d(text=random_str).exist
```

检查项2 (后置条件)

将基于性质的测试脚本退化为可达性测试脚本，
解决UI遍历测试中的探索瓶颈问题、自定义场景测试等

`@prob(0.5)` 自定义执行概率

```
# precondition: when we are at the page `Home`
```

```
@precondition(lambda self:
    self.d(text="Home").exists
)
```

识别器（前置条件）

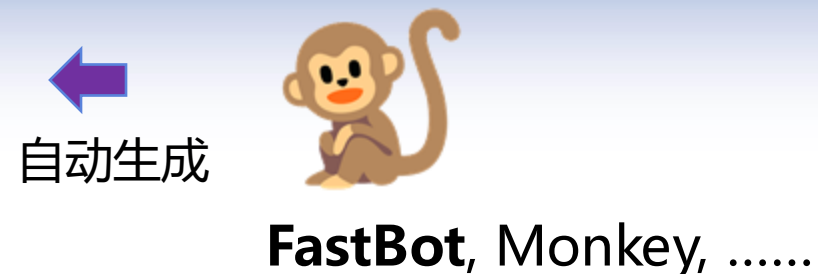
```
def test_goToPrivacy(self):
```

```
    """
```

```
    Guide Fastbot to the page `Privacy` by opening `Drawer`,
    clicking the option `Setting` and clicking `Privacy`.
    """
```

```
    self.d(description="Drawer").click()
    self.d(text="Settings").click()
    self.d(text="Privacy").click()
```

操作项（辅助越过探索瓶颈、
执行特定业务逻辑、
覆盖特定场景）



@prob(0.5)

自定义执行概率

```
# precondition: when we are at the page `Home`
```

```
@precondition(lambda self:
    self.d(text="Home").exists
)
```

识别器（前置条件）

```
def test_goToPrivacy(self):
    """
```

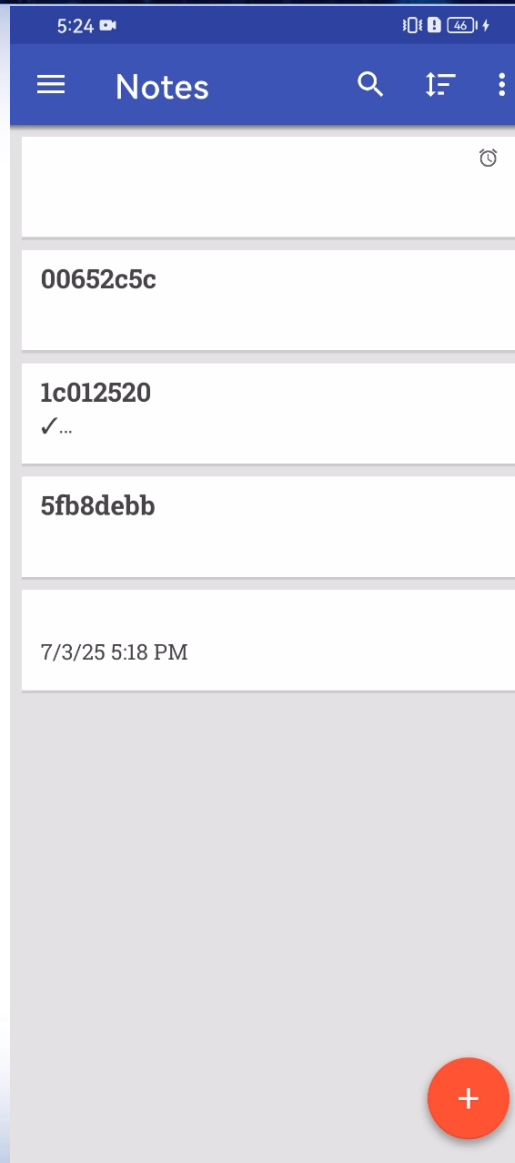
```
    Guide Fastbot to the page `Privacy` by opening `Drawer`,
    clicking the option `Setting` and clicking `Privacy`.
    """
```

```
self.d(description="Drawer").click()
self.d(text="Settings").click()
self.d(text="Privacy").click()
```

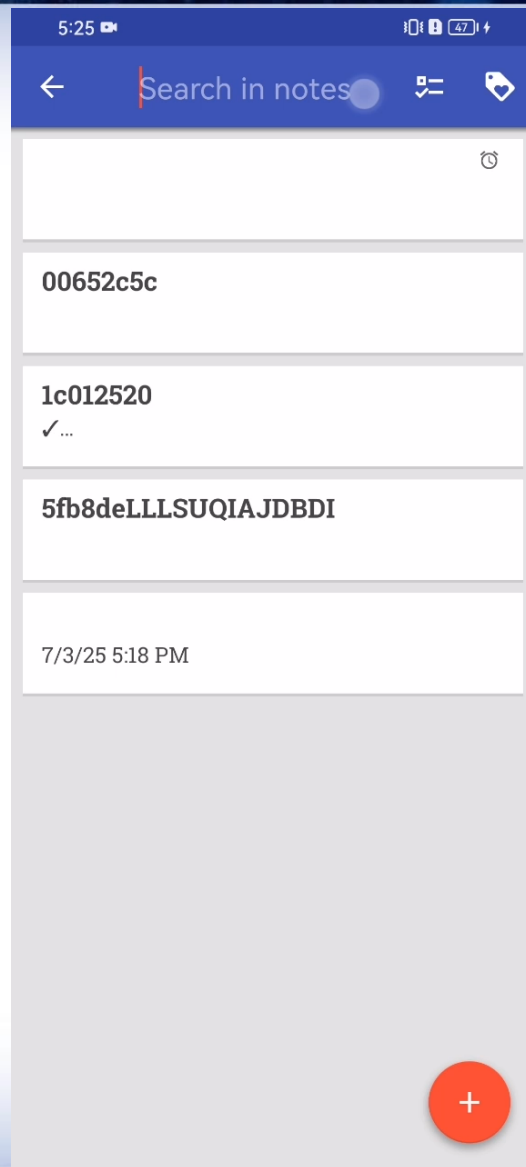
操作项（辅助越过探索瓶颈、
执行特定业务逻辑、
覆盖特定场景）

技术开源 —— 基于性质的GUI测试工具Kea2

```
44 @precondition(  
45     lambda self: self.d(resourceId="it.feio.android.omninotes.alpha:id/note_title").exists  
46 )  
47 def test_rename_a_title(self):  
48     """ Test renaming a note title.  
49     precondition:  
50         At least one note exists with a title.  
51     action:  
52         Randomly select a note title, click it to edit, change the title to a new random text, and save it.  
53     assertion:  
54         The note title should be updated to the new text, and the old title should no longer exist.  
55     """  
56     print("Executing Rename a title")  
57     w = random.choice(self.d(resourceId="it.feio.android.omninotes.alpha:id/note_title"))  
58     before_text = w.get_text()  
59     new_text = uuid.uuid4().hex[:8] # Generate a random text  
60     print(f"Renaming title from '{before_text}' to '{new_text}'")  
61     w.click()  
62     sleep(2)  
63     self.d(resourceId="it.feio.android.omninotes.alpha:id/detail_title").set_text(new_text)  
64     sleep(2)  
65     self.d.press("BACK")  
66     if self.d(resourceId="it.feio.android.omninotes.alpha:id/search_cancel").exists:  
67         self.d(resourceId="it.feio.android.omninotes.alpha:id/search_cancel").click()  
68     assert self.d(text=new_text).exists() and not self.d(text=before_text).exists  
69     print(f"Title renamed successfully from '{before_text}' to '{new_text}'.")
```

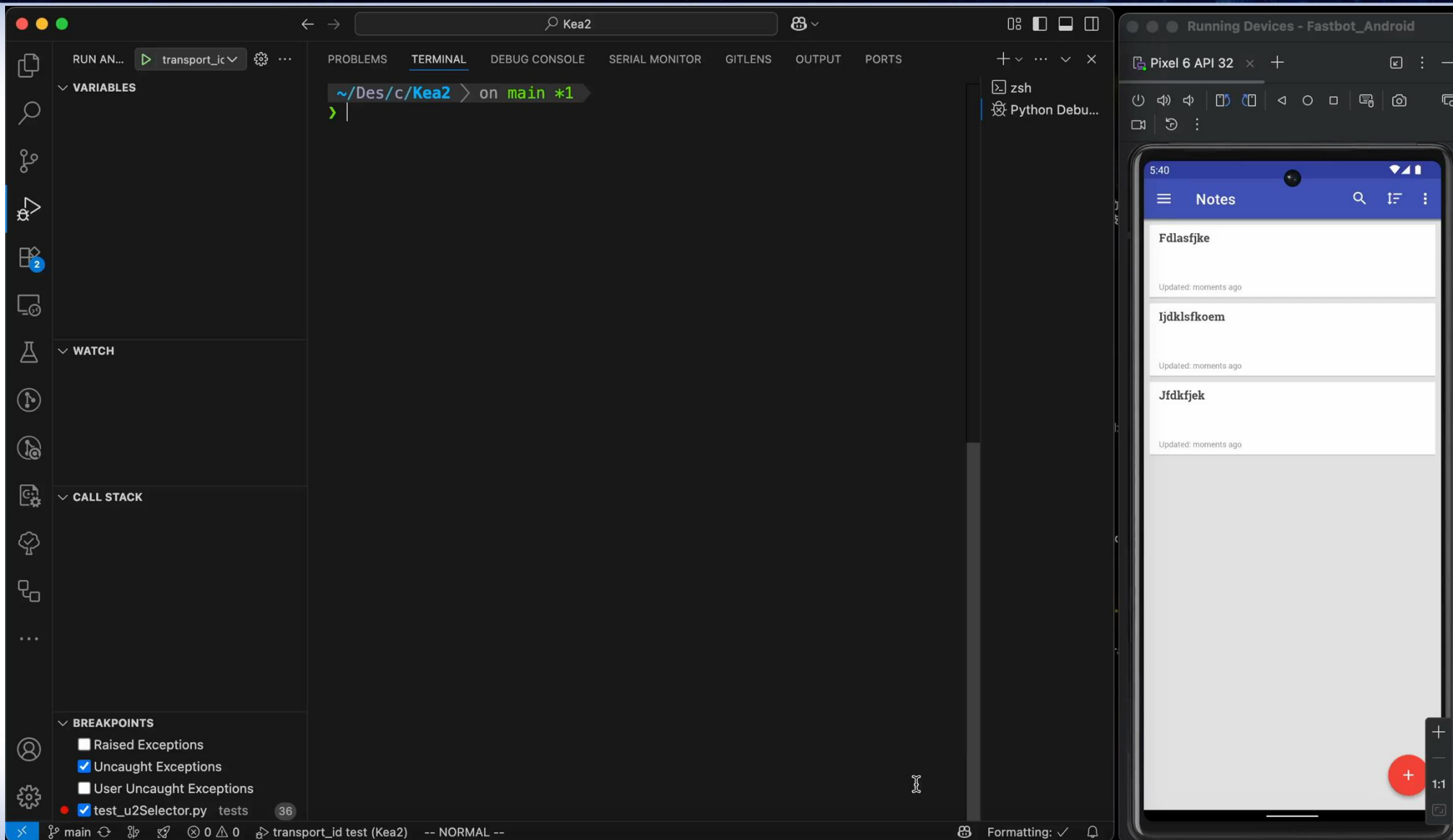


```
16 @precondition(  
17     lambda self: self.d(resourceId="it.feio.android.omninotes.alpha:id/menu_search").exists  
18     and self.d(resourceId="it.feio.android.omninotes.alpha:id/note_title").exists  
19 )  
20 def test_search_exist_content(self):  
21     """ The search function can find existing content in notes.  
22     precondition:  
23         The search button is visible and at least one note exists.  
24     action:  
25         Click the search button, input a random note title, and press enter.  
26     assertion:  
27         The search results should contain the note with the title that was searched.  
28     """  
29     print("Executing test_search_exist_content")  
30     texts = [w.get_text() for w in self.d(resourceId="it.feio.android.omninotes.alpha:id/note_title")]  
31     if not texts:  
32         return  
33     print(f"Found {len(texts)} notes to search from.")  
34     search_text = random.choice(texts)  
35     print(f"trying to search for {search_text}")  
36     self.d(resourceId="it.feio.android.omninotes.alpha:id/menu_search").click()  
37     sleep(2)  
38     self.d(resourceId="it.feio.android.omninotes.alpha:id/search_src_text").set_text(search_text)  
39     self.d.press("ENTER")  
40  
41     assert self.d(text=search_text).exists()  
42     print(f"Search for '{search_text}' was successful.")
```



技术开源 —— 基于性质的GUI测试工具Kea2

MTSC2025
中国互联网测试开发大会
TESTING SUMMIT CONFERENCE CHINA 2025
上海站



@precondition

```
@precondition(lambda self: ...)  
def test_func1(self):  
    ...
```

`@precondition` 是一个装饰器，接受一个返回布尔值的函数作为参数。当该函数返回 `True` 时，前置条件满足，函数 `test_func1` 会被激活，并且 Kea2 会基于 `@prob` 装饰器定义的概率值执行 `test_func1`。如果未指定 `@prob`，默认概率值为 1，此时当前置条件满足时，`test_func1` 会始终执行。

@prob

```
@prob(0.7)
@precondition(lambda self: ...)
def test_func1(self):
    ...
```



`@prob` 装饰器接受一个浮点数参数，该数字表示当前置条件满足时执行函数 `test_func1` 的概率。概率值应介于 0 到 1 之间。如果未指定 `@prob`，默认概率值为 1，即当前置条件满足时函数总是执行。

当多个函数的前置条件都满足时，Kea2 会根据它们的概率值随机选择其中一个函数执行。具体地，Kea2 会生成一个 0 到 1 之间的随机值 `p`，并用 `p` 来决定哪个函数被选中，依据这些函数的概率值。

例如，若三个函数 `test_func1`、`test_func2` 和 `test_func3` 的前置条件满足，它们的概率值分别为 0.2、0.4 和 0.6：

- 情况 1：若 `p` 随机取为 0.3，由于 `test_func1` 的概率值 0.2 小于 `p`，它失去被选中的机会，Kea2 会从 `test_func2` 和 `test_func3` 中随机选一个执行。
- 情况 2：若 `p` 随机取为 0.1，Kea2 会从 `test_func1`、`test_func2` 和 `test_func3` 中随机选一个执行。
- 情况 3：若 `p` 随机取为 0.7，Kea2 将忽略全部三个函数，不执行它们。

@max_tries

```
@max_tries(1)
@precondition(lambda self: ...)
def test_func1(self):
    ...
```



@max_tries 装饰器接受一个整数参数，表示当前置条件满足时函数 test_func1 最多执行的次数。默认值为 inf（无限次）。

1. 通过 shell 命令启动

Kea2 兼容 `unittest` 框架，可以用 `unittest` 风格管理测试用例。你可以使用 `kea run` 加上驱动参数和子命令 `unittest`（用以传递 `unittest` 选项）启动 Kea2。

shell 命令示例：

```
kea2 run <Kea2 cmds> unittest <unittest cmds>
```



2. 通过 `unittest.main` 启动

像 `unittest` 一样，可以通过 `unittest.main` 方法启动 Kea2。

示例（保存为 `mytest.py`），你可以看到选项直接定义在脚本中。

```
import unittest

from kea2 import KeaTestRunner, Options
from kea2.u2Driver import U2Driver
```

条件黑名单

我们可以定义任意以“block_”开头（但不要求以“block_tree_”开头）的保留函数名，并使用 `@precondition` 装饰该函数，以支持条件黑名单。在这种情况下，屏蔽仅在前置条件满足时生效。

```
# file: configs/widget.block.py

# 条件黑名单
@precondition(lambda d: d(text="In the home page").exists)
def block_sth(d: "Device"):
    # 重要：函数名应以 "block_" 开头
    return [d(text="widgets to block"),
            d.xpath("./node[@text='widget to block']"),
            d(description="widgets to block")]
```





测试过程
发现Bug数量

测试时长
工具执行
事件总数
Activity
覆盖率
定义的
性质数量
检查的
性质数量

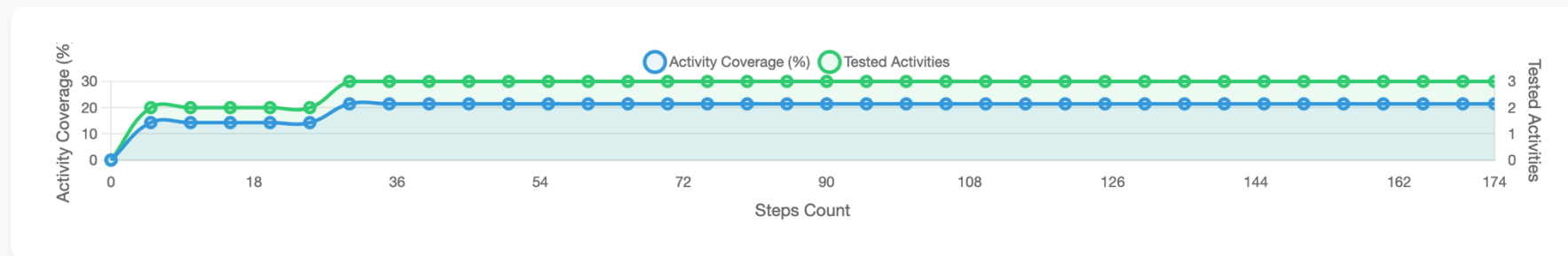
前置条件
满足次数
执行性质
检查次数
性质断言
失败次数
性质检查
中断次数

性质名

错误详情

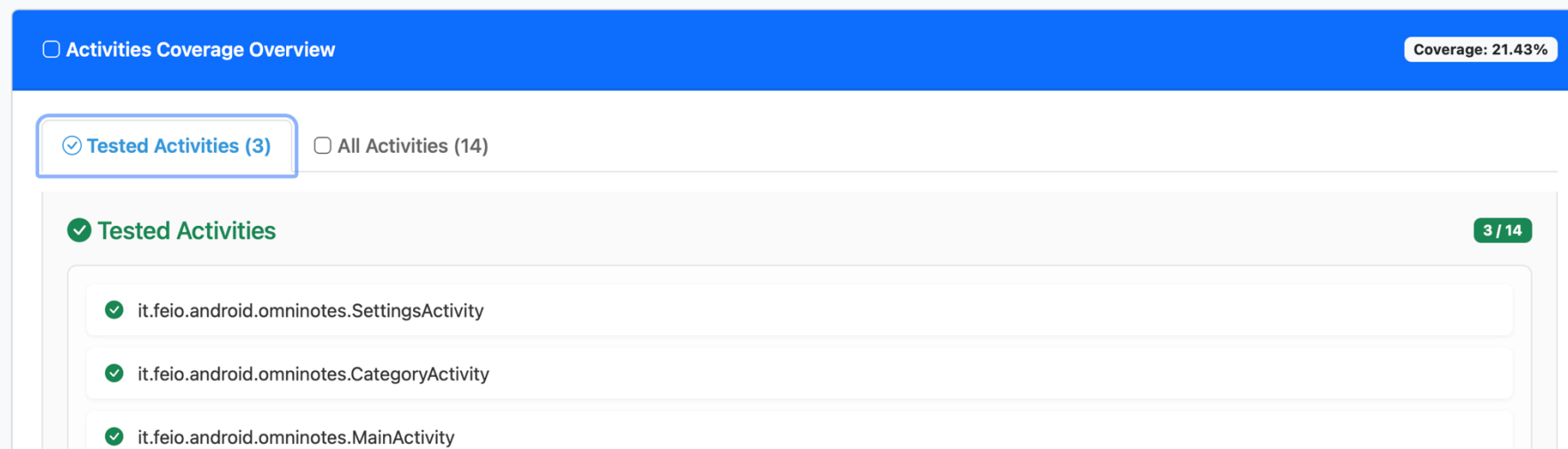
Coverage Trend

Activity覆盖率趋势图



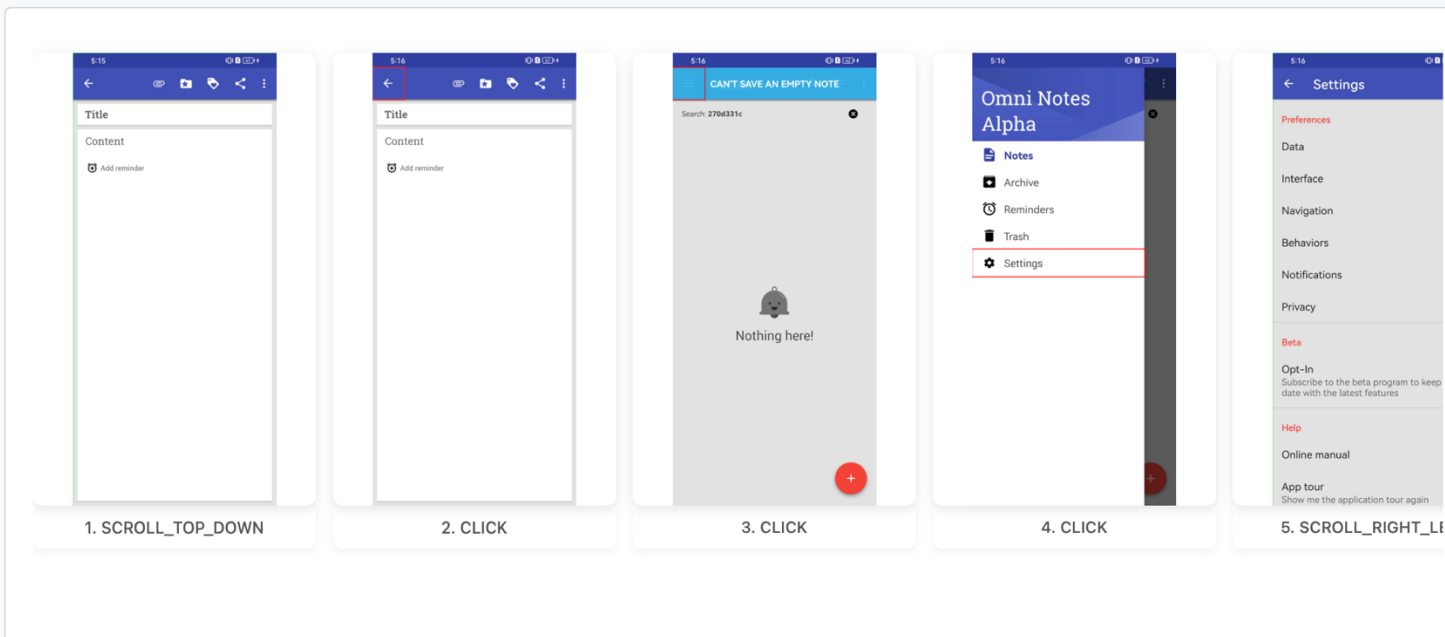
Activities Coverage

Activity覆盖情况统计



Test Screenshots

测试过程截屏



发现的性质错误 Property Violations

前置条件
截图界面

交互场景
截图界面

后置条件
截图界面

Index	Property Name	Precondition Page	Interaction Scenario Pages	Postcondition Page
1	quicktest.Omni_Notes_Sample.test_rename_a_title	123	123 ~ 124	124

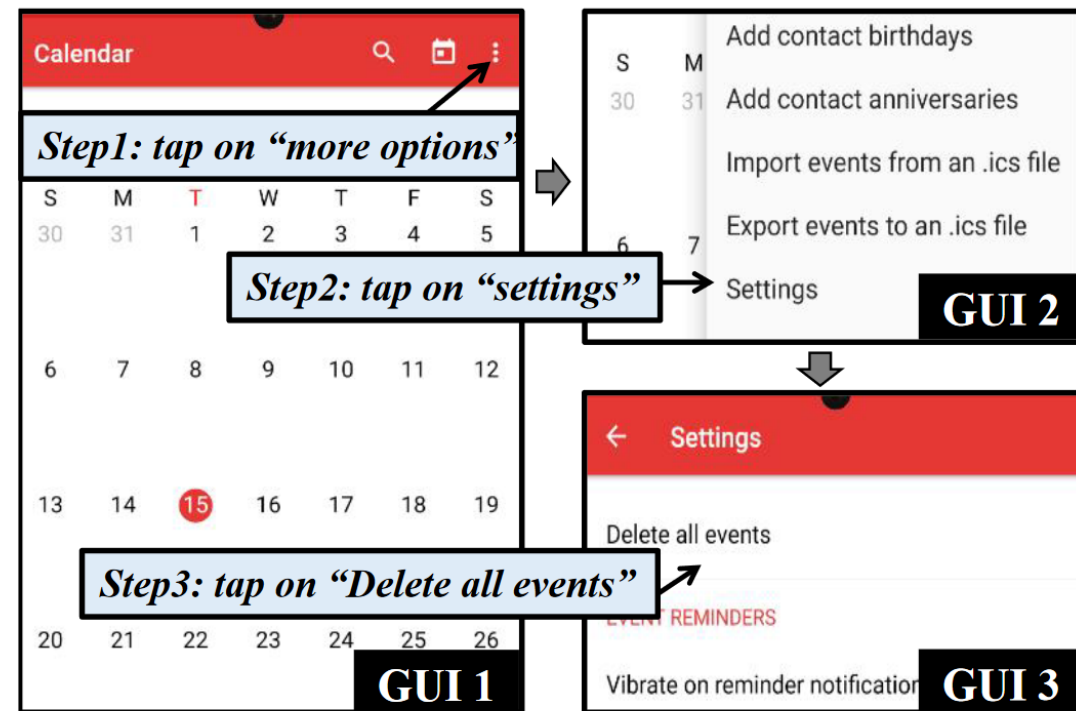
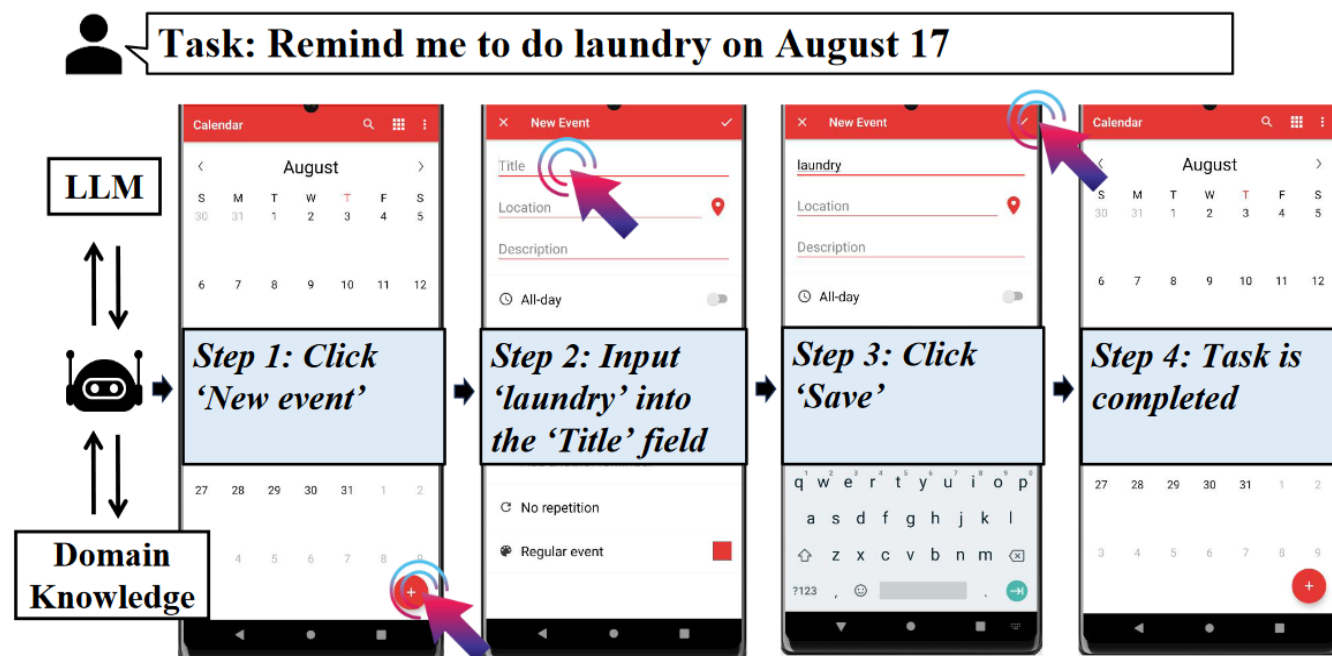
Show: 10

« 1 »

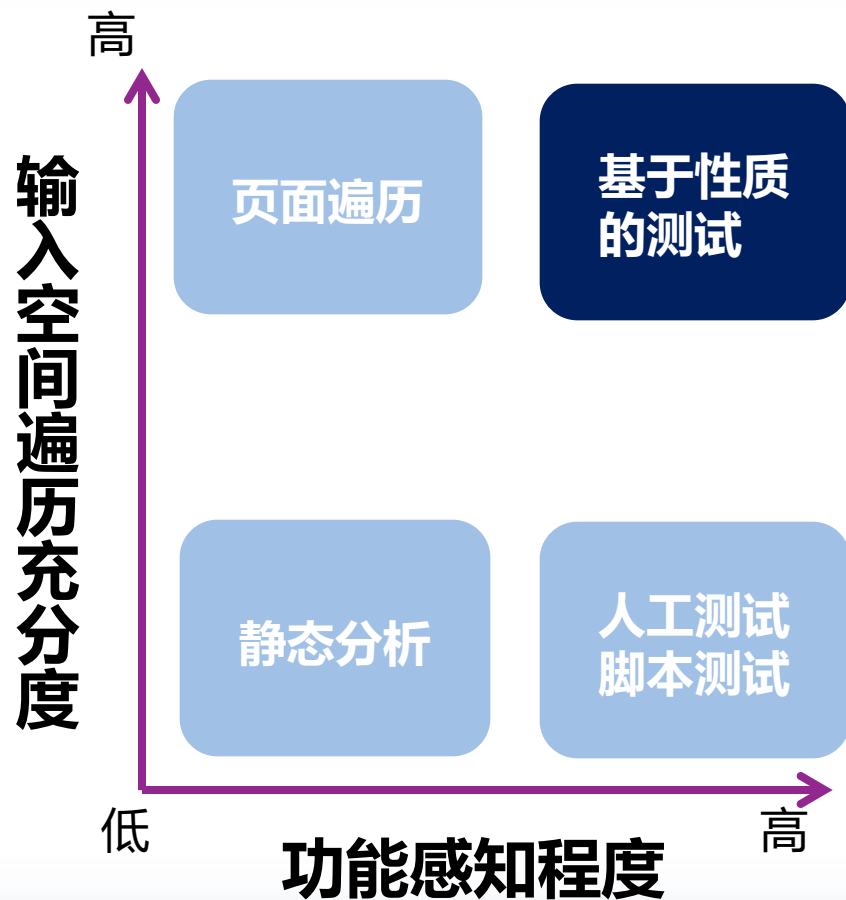
06

未来展望

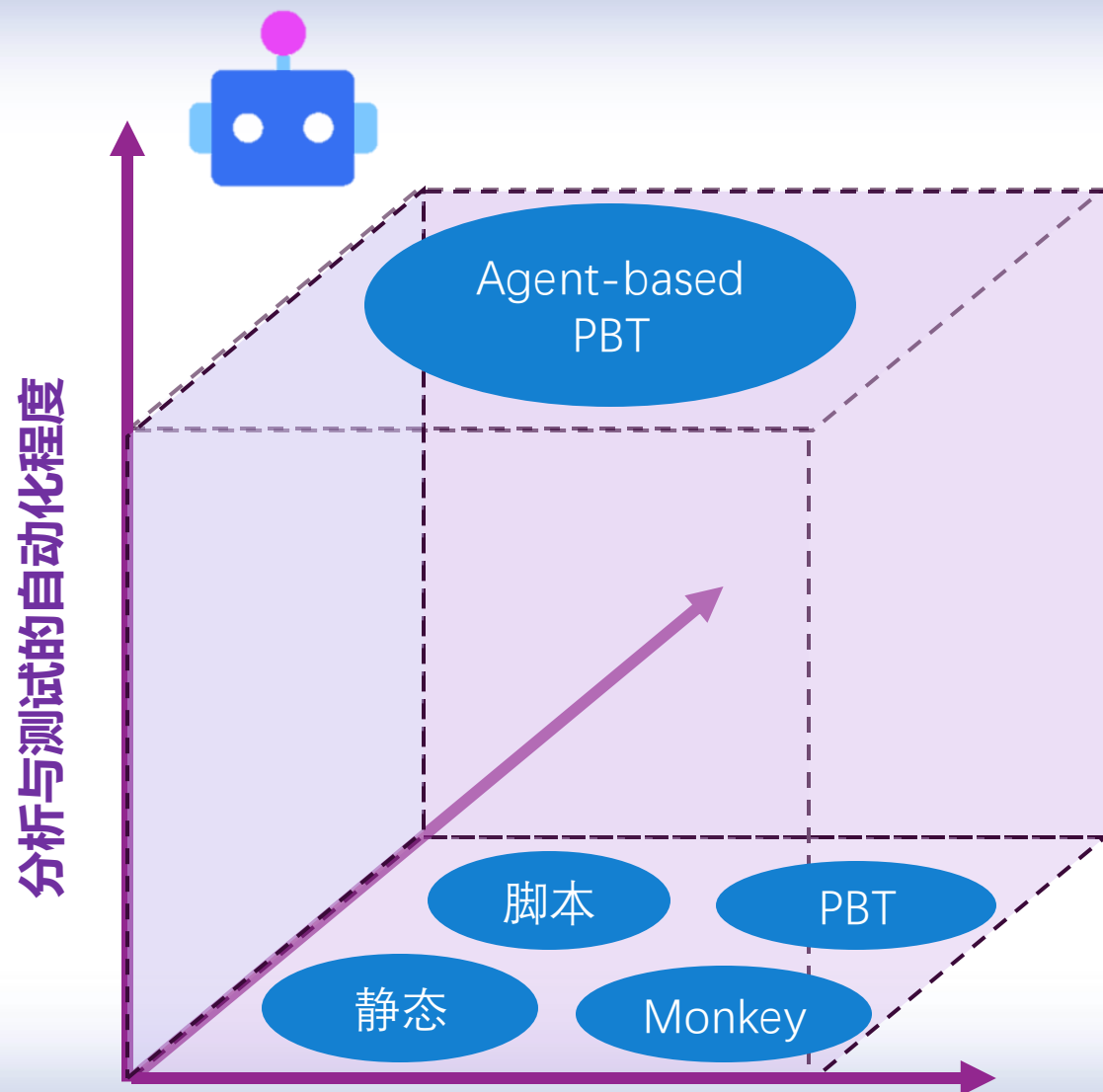
大模型时代：基于AI Agent的UI测试



AutoDroid: LLM-powered Task Automation in Android. MobiCom'24



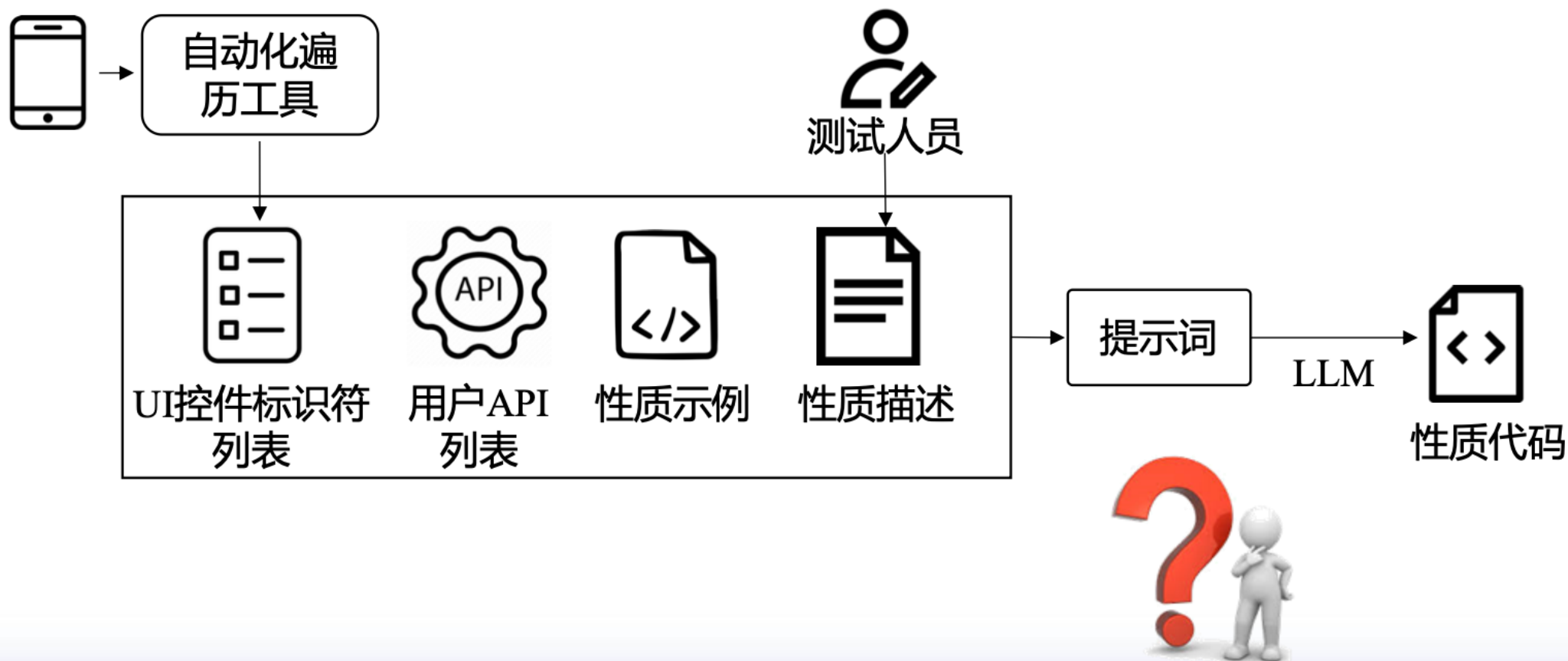
大模型时代...
我们可以把这个图变成三维的



大模型自动化性质脚本生成

大模型驱动Monkey

大模型辅助错误约减



1. Yiheng Xiong, Ting Su, Jue Wang, et al. *General and Practical Property-based Testing for Android Apps*. In *ASE*, 2024 (ACM杰出论文奖, 提出了基于性质测试的统一技术框架)
2. Yiheng Xiong, Mengqian Xu, Ting Su, et al. *An Empirical Study of Functional Bugs in Android Apps*. In *ISSTA*, 2023 (ACM杰出论文奖, 研究了移动应用功能缺陷根因、断言机制)
3. Zhengwei Lv, Chao Peng, Zhao Zhang, Ting Su, et al. *Fastbot2: Reusable Automated Model-based GUI Testing for Android Enhanced by Reinforcement Learning*. In *ASE*, 2022. (字节测试平台Fastbot的设计、算法和应用, GitHub Stars: 1.1k)
4. Lingling Fan, Ting Su, Sen Chen, Yang Liu, Lihua Xu, et al. *Large-Scale Analysis of Framework-Specific Exceptions in Android Apps*. In *ICSE*, 2018. (ACM杰出论文奖, 研究了移动应用稳定性缺陷的根因)
5. Ting Su, Guozhu Meng, Yuting Chen, Ke Wu, et al. *Guided, Stochastic Model-Based GUI Testing of Android Apps*. In *FSE*, 2017. (单篇被引434次, 软件工程领域国际会议FSE 2017最高被引的三篇研究论文之一)

项目研究主页: <https://mobile-app-analysis.github.io/>

依赖开源工具

Fastbot (2.0)

字节跳动开源，基于模型及强化学习的智能遍历测试工具

UiAutomator2

知名的稳定、高效的安卓自动化工具

unittest

Python 单元测试框架，Python 标准库

Fastbot_Android Public Watch 30 Fork 253 Starred 1.1k

Fastbot-Android Open Source Handbook

Introduction

Fastbot is a model-based testing tool for modeling GUI transitions to discover app stability problems. It combines machine learning and reinforcement learning techniques to assist discovery in a more intelligent way.

Related: [Fastbot-iOS](#)

Related: [Kea2](#): an enhanced version of Fastbot -- Fusing automated UI testing with scripts for effectively fuzzing Android apps

uiautomator2 Public Edit Pins Watch 189 Fork 1.5k Starred 7.3k

Other Excellent Projects

- <https://github.com/ecnusse/Kea2>: Fusing automated UI testing with scripts for effectively fuzzing Android apps.
- <https://github.com/atinfo/awesome-test-automation>: A collection of excellent test automation frameworks.
- [google/mobly](#): Google's internal test framework.
- <https://github.com/zhangzhao4444/Maxim>: A monkey test tool based on UiAutomator.
- <http://www.sikulix.com/>: A well-established image-based automation framework.
- <http://airtest.netease.com/>: The predecessor of this project, later taken over and optimized by NetEase Guangzhou team. Features a good IDE. (archived)

Kea2 团队成员

马搏：华东师范大学硕士研究生，Kea2 核心开发者

彭程：华东师范大学硕士研究生，Kea2 核心开发者

王逸婷：华东师范大学本科生，Kea2 维护者



参与指导的学术界专家老师

熊一衡：华东师范大学博士，基于性质的GUI测试提出者，Kea 作者

孙静翎：电子科技大学讲师

许梦倩：华东师范大学博士研究生

孙海英：华东师范大学副教授

陈良育：华东师范大学副教授

Zhendong Su：苏黎世联邦理工大学教授



参与指导的工业界专家老师

卢皓川：微信测试专家

徐新杰：微信测试专家

邓月堂：微信测试总监

张钊：Fastbot 作者，字节跳动测试专家

苏宇辉：Fastbot 作者，字节跳动测试专家

王珏：博士，字节跳动测试专家

刘铁松：Opay 测试经理

聂永旭：Opay 测试专家

孙圣翔：UiAutomator2作者，测试专家

程帅：华为系统专家

张少坤：华为测试专家



欢迎与团队成员交流

工具交流群(已满)
请加锡贤 / 祥臣拉入群



Group: Kea/Kea2工具交流群-华东师大



Valid until 7/12 and will update upon joining group

苏亭

华东师范大学教授, 项目导师
✉ tsu@sei.ecnu.edu.cn



苏亭
中国大陆



扫一扫上面的二维码图案, 加我为朋友。

梁锡贤

Kea2 作者, 华为科研实习生



ATRIA
Guangdong Guangzhou



Scan the QR code to add me as friend

沈祥臣

微信科研实习生



Tarek



扫一扫上面的二维码图案, 加我为朋友。